

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Общество с ограниченной ответственностью

Электростальгражданпроект

144001 Московская область, г. Электросталь, ул. Октябрьская, д.38 тел.: (496) 579-33-05 www.egproekt.ru
e-mail: egp1702@gmail.com

**Московская область, г.Балашиха,
вблизи деревни Павлино,
на участке с кадастровым номером: 50:15:00903:01:63**

**Многоэтажный жилой дом со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями,
корпус-13**

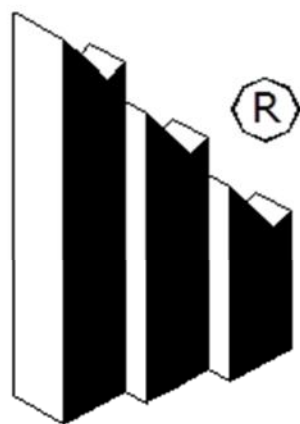
Заказчик: ООО «МИЦ-ИНВЕСТСТРОЙ»

РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

**Секция 13-4
Электрооборудование и электроосвещение, молниезащита.
Книга 4**

ООО "МИЦ-ИНВЕСТСТРОЙ" 23/01/18-1-115.13 – ЭОМ

2018 г



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Общество с ограниченной ответственностью

Электростальгражданпроект

144001 Московская область, г. Электросталь, ул. Октябрьская, д.38 тел.: (496) 579-33-05 www.egproekt.ru
e-mail: egp1702@gmail.com

**Московская область, г.Балашиха,
вблизи деревни Павлино,
на участке с кадастровым номером: 50:15:00903:01:63**

**Многоэтажный жилой дом со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями,
корпус-13**

Заказчик: ООО «МИЦ-ИНВЕСТСТРОЙ»

РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Секция 13-4

Электрооборудование и электроосвещение, молниезащита.

Книга 4

ООО "МИЦ-ИНВЕСТСТРОЙ" 23/01/18-1-115.13 – ЭОМ

Генеральный директор

Г.А. Кузьмин

Главный инженер проекта

Д.Н. Минаев

2018 г.

Согласовано

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Ведомость рабочих чертежей основного комплекта

Лист	Наименование	Примечание
1-2	Секция 13-4. Состав проекта	
3-8	Секция 13-4. Общие данные	
9	Секция 13-4. Условные обозначения	
10	Секция 13-4. ВРУ-4. Схема электрическая однолинейная	
11	Секция 13-4. Устройство этажное типа ЧЭРМС-11. Схема электрическая однолинейная	
12	Секция 13-4. Устройство этажное типа ЧЭРМС-21. Схема электрическая однолинейная	
13	Секция 13-4. Щит механизации квартир. Схема электрическая однолинейная	
14	Секция 13-4. ЩР-1.4-3.4. Щит механизации. Схема электрическая однолинейная	
15	Секция 13-4. ЩР-1.1. Схема электрическая однолинейная	
16	Секция 13-4. ЩР-2.1. Схема электрическая однолинейная	
17	Секция 13-4. ЩАП-33. Схема электрическая однолинейная	
18	Секция 13-4. Схема системы уравнивания потенциалов жилого дома	
19	Секция 13-4. Схема системы уравнивания потенциалов	
20	Секция 13-4. Техподполье. План прокладки лотков. Сечение по лоткам.	
21	Секция 13-4. Техподполье. План размещения электрооборудования и прокладки электрических сетей	
22	Секция 13-4. Техподполье. План размещения электрооборудования и прокладки электрических сетей.	
23	Секция 13-4. 2 этаж. Л/У. План размещения электрооборудования и прокладки электрических сетей.	
24	Секция 13-4. 2 этаж. План размещения электрооборудования и прокладки электрических сетей.	
25	Секция 13-4. 3-4 этажи. Л/У. План размещения электрооборудования и прокладки электрических сетей.	
26	Секция 13-4. 3-4 этажи. План размещения электрооборудования и прокладки электрических сетей.	
27	Секция 13-4. 5-11 этажи. Л/У. План размещения электрооборудования и прокладки электрических сетей.	
28	Секция 13-4. 5-11 этажи. План размещения электрооборудования и прокладки электрических сетей.	
29	Секция 13-4. 12-22 этажи. Л/У. План размещения электрооборудования и прокладки электрических сетей.	
30	Секция 13-4. 12-22 этажи. План размещения электрооборудования и прокладки электрических сетей.	

Ведомость ссылочных и применяемых документов

Обозначение	Наименование	Примечание
	Ссылаемые документы	
ПУЭ 6, 7	Правила устройства электроустановок изд. 6, 7	
ПУЭЭ	Правила учета электрической энергии.	
Серия 5.407-83	Установка выключателей штепсельных розеток	
Серия 4.407-129	Установка щитков	
ГОСТ 12.1030-81	Система стандартов безопасности труда. Электробезопасность.	
	Защитное заземление, зануление.	
СНиП 31-06-2009	Общественные здания и сооружения	
СНиП 3.05.06-85	Электротехнические устройства	
ГОСТ 21614-88	Система проектной документации для строительства. Изображения условные графические электрооборудования и проводок на планах	
ГОСТ Р 505715.52-2011	Электроустановки низковольтные. Часть 5-52. Выбор и монтаж электрооборудования. Электропроводки	
ГОСТ Р 53315-2009	Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности (с Изменением N 1)	
СП 6.13130.2013	Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности	
СП 44.13330.2011	Административные и бытовые здания. Актуализированная редакция СНиП 2.09.04-87	
СП 52.13330.2011	Естественное и искусственное освещение. Актуализированная редакция СНиП 23-05-95*	
СП 113.13330.2012	Стоянки автомобилей. Актуализированная редакция СНиП 21-02-99*	
	(с Изменением N 1)	
СП 256.1325800.2016	Электроустановки жилых и общественных зданий правила проектирования и монтажа	

						ООО "МИЦ-ИНВЕСТСТРОЙ" 23/01/18-1-115.13-ЭОМ			
						г. Балашиха, вблизи деревни Павлино, на земельном участке с кадастровым номером 50:15:00903:01:63			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Многоквартирный жилой дом со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями, корпус - 13	Стадия	Лист	Листов
Разраб.		Андреев			04.2018		Р	1	37
Проверил		Соколов			04.2018				
Рук. группы									
Н.контр.		Золотарева			04.2018	Секция 13-4. Состав проекта	РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ Электростальгражданпроект		
ГИП		Соколов			04.2018				

Копировал

Формат А3

Согласовано			
Инд. № подл.	Взам. инд. №		
	Подпись и дата		

Ведомость рабочих чертежей основного комплекта (продолжение)

31	Секция 13-4. Техэтаж. План размещения электрооборудования и прокладки электрических сетей.	
32	Секция 13-4. ЛПУ. Кровля и машинное помещение лифтов. План размещения электрооборудования и прокладки электрических сетей.	
33	Секция 13-4. Кровля и машинное помещение лифтов. План размещения электрооборудования и прокладки электрических сетей.	
34	Секция 13-4. Кровля. Молниезащита. План размещения электрооборудования и прокладки электрических сетей.	
35	Секция 13-4. Устройство этажное типа УЭРМ для 1-22 этажа в осях /Лс-Нс.	
	Задание заводу изготовителю	
36	Секция 13-4. Устройство этажное типа УЭРМ для 1 этажа в осях 12с-14с.	
	Задание заводу изготовителю.	
37	Секция 13-4. Устройство этажное типа УЭРМ для 2-22 этажа в осях 12с-14с.	

Ведомость ссылочных и применяемых документов (продолжение)

	Ссылочные документы	
РД 34.21.122-87	Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений	
РМ-2559	Инструкция по проектированию учета электропотребления в жилых и общественных зданиях	
ФЗ №123-ФЗ от 22.07.2008	Технический регламент о требованиях пожарной безопасности	
	Применяемые документы	
84-134.1 ЭУ2 лист 25-28 ОАО "47ЦПИ" г.Москва	Узлы прокладки эл. сетей в монолите стен и перекрытий	
	Прилагаемые документы	
ООО "МИЦ-ИНВЕСТСТРОЙ" 23/01/18-1-115.13-ЭОМ.С04	Спецификация оборудования, изделий и материалов электроснабжения	
ТУ №ТУ-20-04-2017 от 13.07.2017	Технические условия на "Услуги связи" выданные АО "Альтаген"	
ТУ №И-15-00-930629/102 от 09.01.2016	Технические условия выданные ПАО "МОЭСК"	

Настоящий проект разработан в соответствии с государственными нормами, правилами, стандартами, исходными данными, техническими условиями и требованиями, а также санитарными, экологическими, противопожарными, ГО и ЧС требованиями, что обеспечивает безопасную эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных проектом мероприятий.

Главный инженер проекта



К.А.Соколов

						ООО "МИЦ-ИНВЕСТСТРОЙ" 23/01/18-1-115.13-ЭОМ	Лист
Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата		2

Копировал

Формат А3

1. ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ

Электроснабжение жилой части дома и нежилых помещений осуществляется от ВРУ-4 расположенной в техподполье секции 13-4 в помещении электрощитовой.

Электроприемники жилого дома со встроенными нежилыми помещениями по степени надежности электроснабжения относятся ко II категории, кроме ИТП, ВНС, противопожарных устройств, эвакуационного освещения, освещения безопасности, лифтов, огней ограждения, питания телекоммуникационного оборудования, видеонаблюдения, диспетчеризации и охранно-пожарной сигнализации, которые относятся к I категории.

Для электроприемников систем противопожарной защиты выделяется отдельная панель ППУ, выкрашенная в красный цвет и запитанная от панели АВР.

Проектом предусмотрено присоединение дома к городской электрической сети напряжением 380/220В по системе TN-C-S с отдельным рабочим N и нулевым РЕ проводниками. В проекте наружных электрических сетей предусмотреть прокладку к вводно-распределительному устройству двух взаиморезервируемых кабельных линий.

Наружные электрические сети см. отдельный проект.

Кабельные линии, питающие жилой дом, присоединяются к разным секциям ТП.

Таблица расчета максимальных электрических нагрузок на шинах ТП

№	Наименование	кол-во ед.ищц, шт./м кВ	Установл. Мощность ед. потребителя Р _у ед., кВт	Установ- ленная мощнос- ть Р _{уст} , кВт	Кэф-т спроса K _c	Кэф-т мощнос- ти cosφ	tgφ	Расчётная мощность			U потребл -телей, В	Категория потребите- лей
								Р _p , кВт	Q _p , кВАр	Sp, кВА		
1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Квартиры	652	1,2248	798,57	1,00	0,98	0,20	798,6	162,2		220	II
2	Лифт 400кг	4	6,4	81,6	0,675	0,65	1,17	55,1	64,4		380	I
3	Лифт 630кг	4	14,0									
4	Подъемник для инвалидов	4	1,5	6,0	1,00	0,90	0,48	6,0	2,9		380	I
5	Насосы ВНС НУ I зона	3	2,2	6,6	0,65	0,85	0,62	4,3	2,7		380	II
6	Насосы ВНС НУ II зона	3	4,0	12,0	0,65	0,85	0,62	7,8	4,8		380	II
7	Оборудование ИТП	1	15,0	15,0	0,80	0,85	0,62	12,0	7,4		380	II
8	Насосы переносные	7	0,9	6,3	0,30	0,85	0,62	1,9	1,2		380	II
9	Насосы дренажные ИТП	2	0,8	1,5	0,50	0,85	0,62	0,8	2,2		380	II
10	Вентиляторы ИТП, ВНС	2	1,7	3,4	1,00	0,85	0,62	3,4	2,2		380	II
11	Офисы	185,5	0,1	10,0	1,00	0,90	0,48	10,0	4,9		380	III
12 *	Вентиляторы ДУ	4	4,0	16,0	1,00	0,85	0,62	16,0	9,9		380	I
13 *	Вентиляторы подпора воздуха	4	12,5	50,0	1,00	0,85	0,62	50,0	31,0		380	I
14 *	Вентиляторы подпора воздуха в пом. МГН	4	11,5	46,0	1,00	0,85	0,62	46,0	28,5		380	I
15 *	Пожарный насос	1	18,5	18,5	1,00	0,85	0,62	18,5	11,5		380	I
	Итого раб. Режим:			1 071,5	0,83	0,96	0,28	890,7	246,0	924,0 3	380	II
	Итого режим пожара:			1 071,5	0,87	0,96	0,29	937,2	274,8	976,6 4	380	II

* - в рабочем режиме в расчете нагрузок не учитывается

$$P_p = P_p.kb + 0,9 P_p.силоб + P_p.оф.$$

Расчет нагрузок выполнен в соответствии с СП 256.1325800.2016 "Электроустановки жилых и общественных зданий. Правила проектирования и монтажа." Актуализированная редакция СП 31-110-2003.

ООО "МИЦ-ИНФЕСТСТРОЙ" 23/01/18-1-115/13-ЭОМ

						ООО "МИЦ-ИНФЕСТСТРОЙ" 23/01/18-1-115/13-ЭОМ						
Изм.	Кол.чч	Лист	№ док.	Подп.	Дата	г. Балашиха, вблизи деревни Павлуino, на земельном участке с кадастровым номером 50:15:00903:01:63	Стадия	Лист	Листов			
Разработал		Андреанов			04.18		Р	3	5			
Проверил		Соколов			04.17							
ГИП		Соколов			04.18	Секция 13-4. Электрооборудование и электроосвещение, молниезащита. Общие данные.	РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ Общество с ограниченной ответственностью Электростальгражданпроект					

Копировал:

Формат

A4

2. ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

В основу рабочих чертежей электрооборудования положены архитектурно-строительные и санитарно-технические части проекта.

Проект составлен в соответствии с требованиями СП 256.1325800.2016 «Электроустановки жилых и общественных зданий правила проектирования и монтажа», ПУЭ 6, 7 изд.

Нагрузки жилого дома рассчитаны на основании СП 256.1325800.2016 с учетом установки в кухнях электрических плит мощностью до 8,5кВт.

Нагрузки встроенных нежилых помещений приняты согласно Техническому заданию из расчета:

- напряжение 0,38кВ;
- 0,054 кВт на 1 м²;
- коммутацию выбирать из расчета 0,2кВт на 1 м².

Границей проектирования являются вводно-распределительные устройства каждого из встроенных нежилых помещений. Проект внутреннего электроосвещения и силового электрооборудования встроенных нежилых помещений выполняется арендатором отдельным проектом и согласовывается с управляющей компанией жилого дома.

Проектом предусмотрено отключение домофонов, общеобменной вентиляции при пожаре.

Проект выполнен на базе электротехнической аппаратуры фирм EKF и IEK. Возможна замена на эквивалент с соответствующими техническими характеристиками.

3. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ НА ЖИЛОЙ ДОМ. ВРУ-4 жилого дома

Наименование потребителя	Кол-во	P _у , кВт	K _с	P _р , кВт
Квартиры	88	880	1,56	137.28
Лифты	2	14	0,9	14
Общедомовые нагрузки II кат.	185.5м2	10.0	0,8	8.0
Общедомовые нагрузки I кат. (ППУ)	-	8.687	1	8.687
Нагрузки АВР	-	10.5	1	10.5
Системы дымоудаления	-	29	1	29
Всего по объекту в нормальном режиме	-	18.5	1	18.5
Всего по объекту в режиме пожара	-	28.0	1	16.5

4. УЧЕТ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

На ВРУ-4 жилого дома для контроля общего электропотребления бытовыми абонентами предусмотрена установка 2-х счетчиков «Меркурий 230 ART-03 RN» 400/230В 5(10)А, включаемых через трансформаторы тока типа ТТЭ-А, – на вводах.

На линии потребления общедомовых нужд I категории предусмотрены 2 счетчика, устанавливаемые после АВР:

- Счетчик прямого включения «Меркурий 230 ART-01 RN» 400/230В 5(60)А.
- Счетчик, включаемый через трансформатор тока «Меркурий 230 ART-03 RN» 400/230В 5(10)А.

На линии общедомового рабочего освещения 2 категория предусмотрена установка счетчика прямого включения Меркурий 230 ART-01 RN 400/230В 5(60)А, размещаемого в щите учета ЩУ.

Для учета электропотребления квартир в этажных щитках УРЭМ устанавливаются счетчики «Меркурий 200.02», 230В, 5(60) А. Установка счетчика производится после выключателя нагрузки ВН-32 63А 1Р.

Все счетчики предусмотрены в комплекте с телеметрией для автоматизированной системы контроля и учета электроэнергии. Устройство телеметрии обеспечивает работу счетчика в многотарифном режиме и системе электронных платежей

Для учета потребления ИТП устанавливаются 2 счетчика прямого включения «Меркурий 230 ART-01 RN» 400/230В 5(60)А, один на основном вводе, второй на резервном. Счетчики размещаются в ЩУ в электрощитовой.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №							Лист 4
			Изм.	Кол.лч	Лист	№ док.	Подп.	Дата	
ООО "МИЦ-ИНФЕСТСТРОЙ" 23/01/18-1-115/13-ЭОМ									

Система АСКУЭ выполняется по отдельному проекту специализированной организацией. Типы счетчиков уточняются в проекте АСКУЭ в соответствии с Техническими условиями ПАО «МОЭСК».

5. ШКАФЫ ВВОДНЫЕ, РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ

Электрощитовая жилого дома располагается в техподполье секция 13-4 в осях 10с-12с.

Вводно-распределительное устройство ВРУ-4 (типа ВРУ 8504) состоит из 8 панелей – 2-х вводных панелей 4ВП-2-63-31, панели с устройством АВР- 4АВР-100-31 на 100 А и пяти распределительных панелей- 4Р-113-31 (2 шт.), 4Р-104-31 (1 шт.), 4Р-102-31 (2 шт.).

Во ВРУ устанавливаются приборы защиты и измерения, аппараты УЗО.

В коридорах на каждом жилом этаже предусмотрена установка устройств этажных распределительных типа УЭРМ (КСС для устройств связи, КЭТ для прохода питающих кабелей ЭО и ЯУР для распределительных сетей квартир). В этажных распределительных устройствах устанавливаются: на вводе в квартиру выключатель нагрузки ВН-63 63А 1Р, In=63 А, счетчик электрической энергии «Меркурий 200.02», 230В, 5(60) А.

В каждой квартире для проведения механизированных работ на период отделки квартиры устанавливается временный щиток механизации (ЩМ), в котором смонтированы:

- на вводе – выключатель нагрузки ВН-63, In=63А;
- аппараты защиты на отходящих линиях:
- автоматический выключатель ВА47-63 1Р 10А;
- дифференциальный автоматический выключатель АДТ-63М, 16А/30МА.

Штепсельные розетки устанавливаются внутри щита.

В кухонной зоне предусмотрена установка штепсельной розетки для электроплиты. В ЩМ квартиры для нее предусмотрена установка автоматического выключателя (стационарное оборудование) ВА47-63 1Р 32А.

Для подключения электроприемников в помещении консьержа предусмотрена установка в этом помещении щита распределительного ЩР-1.

В нем на вводе устанавливаются:

- выключатель нагрузки ВА47-63 3Р 20А;
- на отходящих линиях:
- выключатель автоматический ВА47-63 1Р 10А;
- выключатель автоматический ВА47-63 1Р 6А, с независимым расцепителем;
- дифференциальный автомат АД-32 2Р 16А/30МА.

Все щиты выполнены в соответствии с ГОСТ 32395-2013 «Щитки распределительные для жилых зданий. Общие технические условия», ГОСТ 32396-2013 «УВР для жилых и общественных зданий. Общие технические условия».

Высота установки щитков механизации и распределительных щитов – 1,5 м от пола.

6. СЕТИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ И ГРУППОВЫЕ

Ввод по наружным сетям осуществляется в техподполье секция 13-4 в осях 9с-12с и прокладывается транзитом до соответствующих ВРУ по стальным лоткам. Взаиморезервируемые кабели прокладываются на разных лотках.

Распределительные линии квартир, лифтовых установок, силовых электроприемников выполняются пятипроводными 3Р+N+РЕ.

На основании технического задания электропроводка во встроенных нежилых помещениях в данном проекте не предусматривается и выполняется по отдельному проекту специализированной организации собственником или арендатором помещения.

Распределительные линии квартир, силовых потребителей и групповые линии общедомовых потребителей от распределительных панелей ВРУ до стояков прокладываются по техподполью кабелем ВВГнгз(А)-LS на кабельных

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	<u>6. СЕТИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ И ГРУППОВЫЕ</u> Ввод по наружным сетям осуществляется в техподполье секция 13-4 в осях 9с-12с и прокладывается транзитом до соответствующих ВРУ по стальным лоткам. Взаиморезервируемые кабели прокладываются на разных лотках. Распределительные линии квартир, лифтовых установок, силовых электроприемников выполняются пятипроводными ЗР+N+РЕ. На основании технического задания электропроводка во встроенных нежилых помещениях в данном проекте не предусматривается и выполняется по отдельному проекту специализированной организации собственником или арендатором помещения. Распределительные линии квартир, силовых потребителей и групповые линии общедомовых потребителей от распределительных панелей ВРУ до стояков прокладываются по техподполью кабелем ВВГнг(А)-LS на кабельных					
			ООО "МИЦ-ИНФЕСТСТРОЙ" 23/01/18-1-115/13-ЭОМ					
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата			Лист
								5

лотках, закрытых крышкой и в ПВХ трубах, по стенам и потолку с креплением на клипсах. В электрощитовой прокладка осуществляется по потолку в электротехническом коробе и открыто.

Распределительные линии лифтовых установок, вентиляторов дымоудаления, противопожарных устройств, пожарной сигнализации, эвакуационного освещения от распределительных панелей ВРУ до стояков прокладываются по техподполью кабелем ВВГнг(А)-FRLS на отдельных лотках, в электротехнических коробах и в ПВХ трубах.

Стояки распределительных линий квартир и общедомовых потребителей выполняются кабелем ВВГнг(А)-LS, прокладываемым в КЭТ ЧЭРМ.

Стояки распределительных линий лифтовых установок, вентиляторов дымоудаления, противопожарных устройств выполняются кабелем ВВГнг(А)-FRLS, прокладываемым в отдельном КЭТ УЭРМ.

Групповые сети вентиляторов дымоудаления выполняются кабелем ВВГнг(А)-FRLS по техэтажу открыто в ПВХ трубах.

Групповые сети освещения техподполья выполняются кабелем ВВГнг(A)-LS, прокладываемым открыто в ПВХ трубах. Сети освещения электрощитовой выполняются кабелем ВВГнг(A)-LS открыто. Сети освещения лестничных клеток, лифтовых холлов, вестибюлей, коридоров выполняются:

- вертикальные участки кабелем, прокладываемым в ПВХ трубах скрыто в штробах с последующим заштукатуриванием;
- горизонтальные участки групповых сетей освещения, в т.ч. к светильникам поэтажных коридоров, лестничных клеток, тамбуров – кабелем в ПВХ-трубах в слое бетона монолитной плиты перекрытия данного этажа

Линии питания квартир от этажных щитков до щитков механизации, расположенных в помещении квартиры, выполняются кабелем ВВГнг(А)-LS-3х10, прокладываемым в ПВХ трубах П32 в слое бетона монолитной плиты перекрытия данного этажа.

Разводка по квартире не предусматривается, кроме прокладки сети к электроплите, устанавливаемой в кухонной зоне, которая выполняется кабелем ВВГнг(А)-LS-3х6 в ПВХ трубе временно, до устройства стяжки пола по плите перекрытия нижележащего этажа с креплением скобами.

Проект электроснабжения квартир выполняется отдельным проектом.

Розеточную сеть в помещении консьержа выполнить кабелем ВВГнг(А)-LS в кабель-канале. Сеть освещения в помещении консьержа выполнить кабелем ВВГнг(А)-LS в ПВХ трубах в плите перекрытия вышележащего этажа и по стенам.

При прокладке кабелей через устройства ЧЭРМ заложить отрезки труб (металлические гильзы) при прохождении межэтажных перекрытий.

Сечение проводов и кабелей выбрано по токовым нагрузкам, проверено на соответствие токам защитных аппаратов и на допустимую потерю напряжения.

Применяемые ПВХ трубы жесткие, гладкие из электроизоляционного материала, должны иметь сертификат пожарной безопасности (НПБ246-97).

Соединения проводов и кабелей осуществляется в коробках соединительных У-994, У-995.

В вертикально проложенных трубах (стояках) провод следует закреплять. Расстояние между точками крепления проводов сечением до 50мм² – не более 30м. Крепить провод следует клещами или зажимами на концах труб или в протяжных коробках. Ключи и зажимы должны быть изготовлены из изоляционного материала, если ключи и зажимы металлические, в места их установки на провод должны быть установлены изолирующие материалы.

Все отверстия в перекрытиях и стенах после установки отрезков труб для прокладки электросетей надлежит заделать цементным раствором. После затяжки проводов в отрезки труб зазоры в них заделываются негорючим и легкопробиваемым раствором (цемент с песком по объему 1:10 или перлит, вспученный со строительным гипсом 12) пункт 3.65 СНиП 3.05.06.85.

7. ОСВЕЩЕНИЕ

Проект освещения выполнен на основании СП 256.1325800.2016, СП 52.13330.2011, ПУЭ изд.6, 7. Освещенность помещений принята на основании вышеуказанных документов и указана на планах. Проектом предусмотрено рабочее, дежурное, аварийное и эвакуационное освещение. Питание рабочего и аварийного освещения осуществляется от разных секций ВРУ.

На путях эвакуации и на выходе из здания устанавливаются указатели «Выход» с возможностью работы в автономном режиме в течение 1 часа. Указатели «Выход» выполнены на базе светодиодных светильников.

Аварийное освещение запроектировано в электрощитовой, в помещении консьержа, машинных отделениях лифтов, в тепловых узлах, водомерных узлах.

В проекте не применяются люминесцентные лампы.

Взаи. инв. №		надлежит сделать цементным раствором. После затяжки проводов в отрезки трубопроводов в них заделываются негорючим и легкопробиваемым раствором (цемент с песком по объему 1:10 или перлит, вспученный со строительным гипсом 12) пункт 3.65 СНиП 3.05.06.85.						
Подп. и дата		<u>7. ОСВЕЩЕНИЕ</u> Проект освещения выполнен на основании СП 256.1325800.2016, СП 52.13330.2011, ПУЭ изд.6, 7. Освещенность помещений принята на основании вышеуказанных документов и указана на планах. Проектом предусмотрено рабочее, дежурное, аварийное и эвакуационное освещение. Питание рабочего и аварийного освещения осуществляется от разных секций ВРУ. На путях эвакуации и на выходе из здания устанавливаются указатели «Выход» с возможностью работы в автономном режиме в течение 1 часа. Указатели «Выход» выполнены на базе светодиодных светильников. Аварийное освещение запроектировано в электрощитовой, в помещении консьержа, машинных отделениях лифтов, в тепловых узлах, водомерных узлах. В проекте не применяются люминесцентные лампы.						
		Инв. № подл.		ООО "МИЦ-ИНФЕСТСТРОЙ" 23/01/18-1-115/13-ЭОМ				
Лист								
		Изм.	Колич.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	6

Для освещения коридоров, лифтовых холлов, лестничных клеток, тамбуров приняты антивандальные светодиодные светильники. Для освещения техподполья, техэтажа, машинного отделения лифтов, входов приняты экономичные светодиодные светильники ударопрочные, уплотненные со степенью защиты IP65.

Управление освещением входов, лестничных площадок, имеющих естественное освещение, заграждений, указателей номера дома и пожарных гидрантов осуществляется автоматически с помощью фотодатчика. Фотодатчик устанавливается наружной стене рядом с э/щитовой и экранируется от прямых солнечных лучей и посторонних источников света. Управление освещением техподполья осуществляется кнопками, устанавливаемыми у входов в техподполье.

Для освещения лифтовых холлов питание принято через реле времени, которое включается с наступлением темноты и отключается после 24-00 часов и соответственно утром в 06-00 включается. Эвакуационное освещение межквартирных коридоров, лифтового холла, включено с общедомового ВРУ и работает круглосуточно. Светильники аварийного освещения выполняют роль дежурного (ночного) освещения.

Проект электроосвещения встроенных нежилых помещений согласно техзаданию выполняется арендатором. Выбор светильников произведён в соответствии с условиями среды помещения, его назначения и высоты.

8. ЗАЩИТНЫЕ МЕРЫ ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТИ

Электроустановка жилого дома принята с системой заземления TN-C-S. На основании пункта 1.7.61 ПУЭ 7 изд. внутри больших и многоэтажных зданий функцию повторного заземления выполняет уравнивание потенциалов посредством присоединения нулевого защитного проводника к главной заземляющей шине. Сопротивление заземлителя повторного контура не нормируется.

В качестве ГЗШ используется шина РЕ ВРУ.

Основная защита от прямого прикосновения выполняется применением средств, исключающих прикосновение к токоведущим частям. К таким средствам относятся: ограждения, оболочки комплектных устройств со степенью защиты не менее IP31, защитные шторки электрических розеток.

Для защиты от косвенного прикосновения применяются электротехнические изделия, имеющих класс II по способу защиты человека от поражения электрическим током. При применении в качестве защитной меры автоматического отключения питания указанные открытые проводящие части должны быть присоединены к глухозаземленной нейтрали источника питания. Все металлические нетокковедущие части электрооборудования подлежат заземлению путём металлического соединения с нулевым защитным проводом сети (РЕ).

В жилом доме линии групповой сети, прокладываемые от квартирных щитков до штепсельных розеток для питания электрических плит выполняются трехпроводными. Питание стационарных однофазных электроприемников выполняется трехпроводными линиями.

Сети общедомовых осветительных групповых линий выполняются трехпроводными. Для подключения нулевого рабочего и нулевого защитного проводников под разные контактные зажимы шины ВРУ и шинки этажных и квартирных шкафов разделены на нулевые рабочие (N) и нулевые защитные (РЕ).

Распределительные сети квартир (от ВРУ до этажного щита ЧЭРМ) выполняются пятипроводными (3Р+N+РЕ).

Для защиты людей от поражения электрическим током при непреднамеренном контакте с находящимися под напряжением проводящими частями электроустановки и предотвращения возгорания применяются дифференциальные автоматические выключатели, совмещающие функции УЗО (устройства защитного отключения) и автоматического выключателя, и устанавливаемые на групповых линиях, питающих освещение техподполья, техэтажа, помещений ЭО, дренажные насосы и штепсельные розетки в помещении консьержа.

В щитах механизации, устанавливаемых в квартирах, на групповой линии, питающей штепсельные розетки для подключения инструмента, устанавливается дифференциальный автоматический выключатель АД-32 2Р 16А/30мА.

На вводе в дом предусматривается система уравнивания потенциалов путем присоединения к шине уравнивания потенциалов стальных труб коммуникаций здания, металлических частей строительных конструкций, металлоконструкций здания, молниезащиты и нулевого защитного проводника. Защитному заземлению подлежат все металлические конструкции, нормально не находящиеся под напряжением: кабельные конструкции, лотки, направляющие лифтов. К системе уравнивания потенциалов кроме лотков электротехнических присоединяются металлические части централизованных систем вентиляции, трубопроводы горячего и холодного водоснабжения. Соединение указанных проводящих частей между собой выполняется при помощи заземляющей шины РЕ, расположенной внутри вводного устройства типа ВРУ 8504.

Проектом предусмотрено заземление электрооборудования лифтовых установок путем присоединения к специально проложенной полосе ст.25х4, соединенной с главной заземляющей шиной.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №							Лист	
			ООО "МИЦ-ИНФЕСТСТРОЙ" 23/01/18-1-115/13-ЭОМ						7	
			Изм.	Кол.лч	Лист	№ док.	Подп.	Дата		

В пожароопасных помещениях класса В2 для уравнивания потенциалов проектом предусмотрено устройство внутреннего контура заземления, проложенной по периметру помещений стальной полосы размерами 25х4мм на высоте 150мм от уровня пола и соединенной с наружным контуром заземления.

Металлические корпуса ванн должны быть соединены с трубами водопровода (учитывается в сантехнической части проекта). Для выполнения системы дополнительного уравнивания потенциалов предусмотреть шину дополнительного уравнивания потенциалов (ШДУП), установленную в коробке для уравнивания потенциалов (КУП). КУП установить в сантехкабине в отсеке для стояков трубопроводов. Предусмотреть соединение шины дополнительного уравнивания потенциалов с шиной РЕ щитков механизации в квартирах кабелем ВВГнг(А)-LS сечением 1х4мм², временно, до устройства стяжки прокладываемая в ПВХ трубе П20 по плите перекрытия нижележащего этажа с креплением скобами.

Во всех случаях сечение защитных проводников, не входящих в состав кабеля, не менее:

- 2,5 мм² – при наличии механической защиты;
- 4 мм² – при отсутствии механической защиты.

При выборе и монтаже электропроводки учитывались требования ГОСТ Р 50571.1 для кабелей и проводов к их оконцеванию и/или соединению, к их опорным или подвесным конструкциям, защитным оболочкам и способам защиты от внешних воздействий, а также обеспечивались общие требования безопасности по ГОСТ 50571.1 (часть 2).

Существующая главная заземляющая шина выполнена внутри вводного устройства электроустановки напряжением до 1кВ (в соответствии с пунктом 1.7.119 ПУЭ).

Главная заземляющая шина – медная.

Внутри вводного устройства в качестве главной заземляющей шины используется шина РЕ.

В конструкции шины предусмотрена возможность индивидуального отсоединения присоединенных к ней проводников. Отсоединение возможно только с использованием инструмента. На дверце или на стене над шиной должен быть нанесен знак 

9. МОЛНИЕЗАЩИТА

На основании РД 34.21.122-87 и СО 153-34.21.122-2003 жилой дом относится к III категории по устройству молниезащиты. Молниезащита выполняется в виде молниеприемной сетки из круглой стали (катанка) Ø8мм, укладываемой на кровле в бетонную подготовку с шагом не более 20х20м. Все выступающие элементы должны быть защищены и присоединены к молниеприемной сетке. Молниеприемная сетка соединяется с металлической арматурой железобетона при помощи закладных стальных пластин 100х100х5 мм, предусматриваемых в строительной части рабочей документации. В качестве токоотводов используется арматура колонн. Выпуски молниеприемной сетки приварить к арматуре колонн не реже, чем через 25м. В качестве токоотводов используется арматура колонн.

Выпуски из молниеприемной сетки и обрешетки приварить к арматуре пилонов в помеченных местах. Должна быть обеспечена непрерывность соединения цепи данной арматуры по всей высоте здания. Арматура пилонов присоединяется сваркой к выпускам стальной полосы 50х5мм, проложенной по периметру здания по наружной стене на отметке +24,0 м и по верху фундаментной плиты. Заземлитель в виде наружного контура выполнен из стальной полосы 50х5 мм, уложенной в земле на глубине 0,7 м по периметру здания по краю фундаментной плиты и присоединенной к стальной арматуре железобетона при помощи закладных стальных пластин 100х100х5 мм.

К наружному контуру заземления присоединяются вертикальные заземлители (электроды), представляющие собой 3 стальных уголка 50х50х5 мм длиной 3,0 м и забиваемых на глубину 0,7 м, с расстоянием между ними 3,0 м, стремясь свести к минимуму их взаимное экранирование. Данное количество электродов является условным и его необходимо уточнить после замера сопротивления.

Все элементы системы соединяются сваркой. Сварные швы покрыть грунтовой краской для защиты от коррозии. Количество соединений сводится к минимуму.

Все соединения молниеприемной сетки, токоотводов и заземлителя выполнить сваркой внахлест длиной не менее 100мм с последующей антикоррозийной защитой.

Все монтажные работы выполнять в соответствии с требованиями ПУЭ, СП 256.1325800.2016, СНиП 3.05.06-85, ГОСТ Р50571.15-97, РД 34.21.122-87.

При выполнении работ по прокладке электропроводки внутри конструктивных элементов здания (в стенах, полах, перекрытиях), а также по перекрытиям в подготовке пола, в трубах, металлических рукавах, под штукатуркой, необходимо составлять акты на освидетельствование скрытых работ.

При любом переустройстве квартир или технических помещений жилого дома обязательно учитывать существующие инженерные сети.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взап. инв. №							Лист	
			ООО "МИЦ-ИНФЕСТСТРОЙ" 23/01/18-1-115/13-ЭОМ						8	
			Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата		

Условные обозначения

 — Электронагреватель

 — Шкаф, панель, пульт, щиток одностороннего обслуживания

 — Шкаф управления

 — Вводно-распределительное устройство

 — УРЭМ

 — Щиток групповой аварийного освещения

 — Коробка, ящик с зажимами

 — Коробка протяжная, ящик протяжной

 — Трансформатор понижающей малой мощности

 — Шкаф распределительный

 — Щиток групповой рабочего освещения

 — Щиток групповой аварийного освещения

 — Ящик с аппаратурой

 — Ящик управления

 — Светильник круглый LED (аварийное освещение)

 — Светильник прямоугольный LED (аварийное освещение)

 — Светильник круглый LED (рабочее освещение)

 — Светильник прямоугольный LED (рабочее освещение)

 — Заградительный огонь LED (аварийное освещение)

 — Пост кнопочный на 2 кнопки

 — Патрон ламповый настенный

 — Розетка штепсельная двухполюсная с защитным контактом (IP20–IP23)

 — Розетка штепсельная двухполюсная с защитным контактом (IP44)

 — Выключатель для открытой установки однополюсный (IP44)

выход

 — Светильник аварийный светодиодный TDM CCA1-01, 1,5 ч

пожарный выход

 — Светильник аварийный светодиодный TDM CCA2-01, 1,5 ч

 — Проводка приходит с более низкой отметки

 — Проводка уходит на более низкую отметку

 — Проводка приходит с более высокой отметки

 — Проводка уходит на более высокую отметку

 — Проводка пересекает отметку изображенную на плане снизу вверх

 — Проводка пересекает отметку изображенную на плане сверху вниз

п — Труба жесткая гладкая ПВХ

т — Труба стальная

л — Лоток стальной

кэт — Короб электротехнический

LED —

 — Линии заземления

 — Линия проводки в трубах открыто

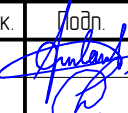
 — Линии проводки в трубах скрыто в конструкции пола

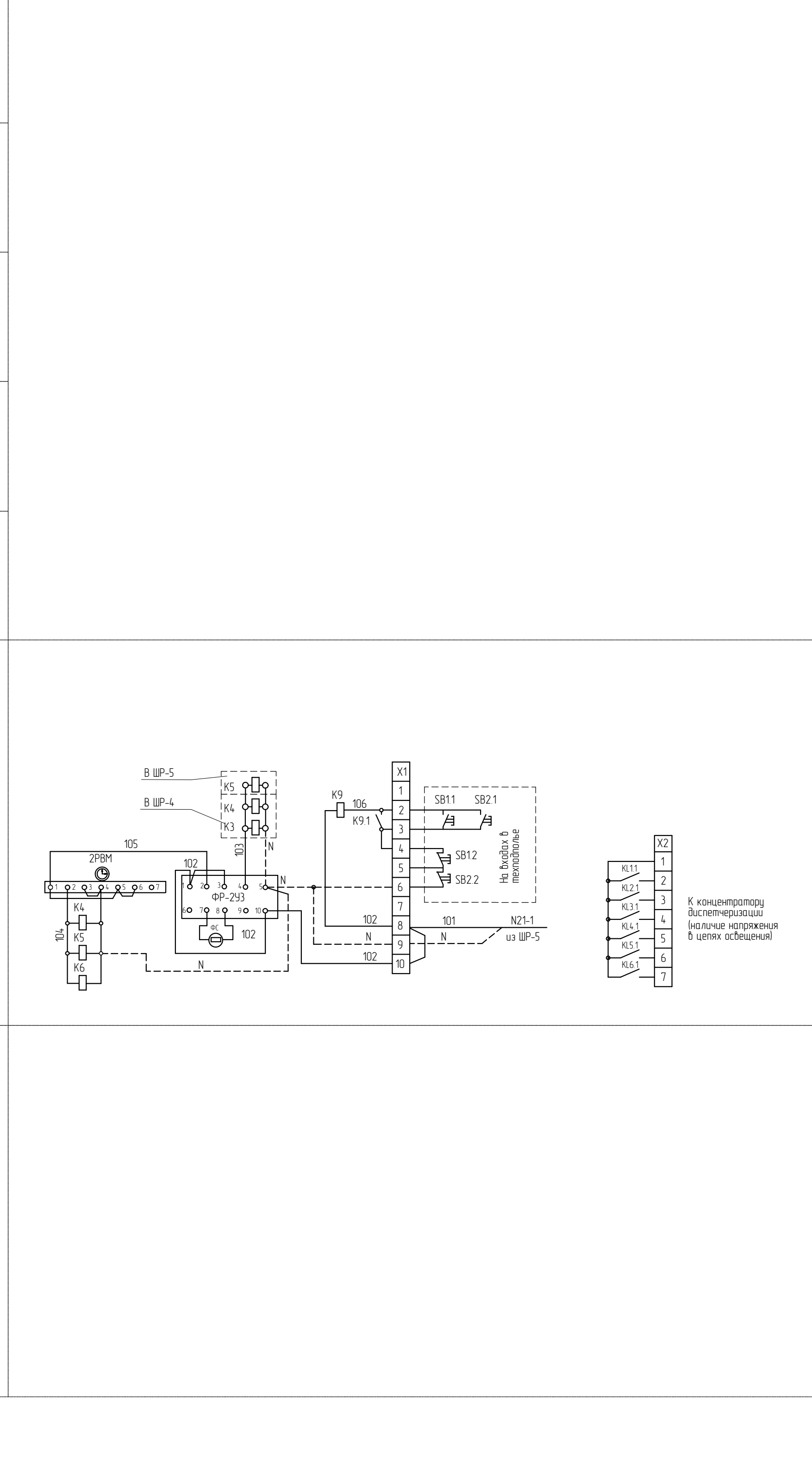
 — Проводка гибкая в металорукаве, гибком вводе

 — Открытая прокладка проводника в лотках

 — Линия проводки сети в трубах в слое бетона плиты перекрытия

Согласовано			
	Взам. инв. №		
	Подпись и дата		
Инв. № подл.			

						ООО "МИЦ-ИНВЕСТСТРОЙ" 23/01/18-1-115.13-ЭОМ			
						г. Балашиха, вблизи деревни Павлино, на земельном участке с кадастровым номером 50:15:00903:01:63			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Многokвартирный жилой дом со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями, корпус – 13	Стадия	Лист	Листов
Разраб.		Андреев			04.2018		Р	9	
Проверил		Соколов			04.2018				
Рук. группы									
Н.контр.		Золотарева			04.2018	Секция 13-4. Условные обозначения	РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ Электростальгражданпроект 		
ГИП		Соколов			04.2018				



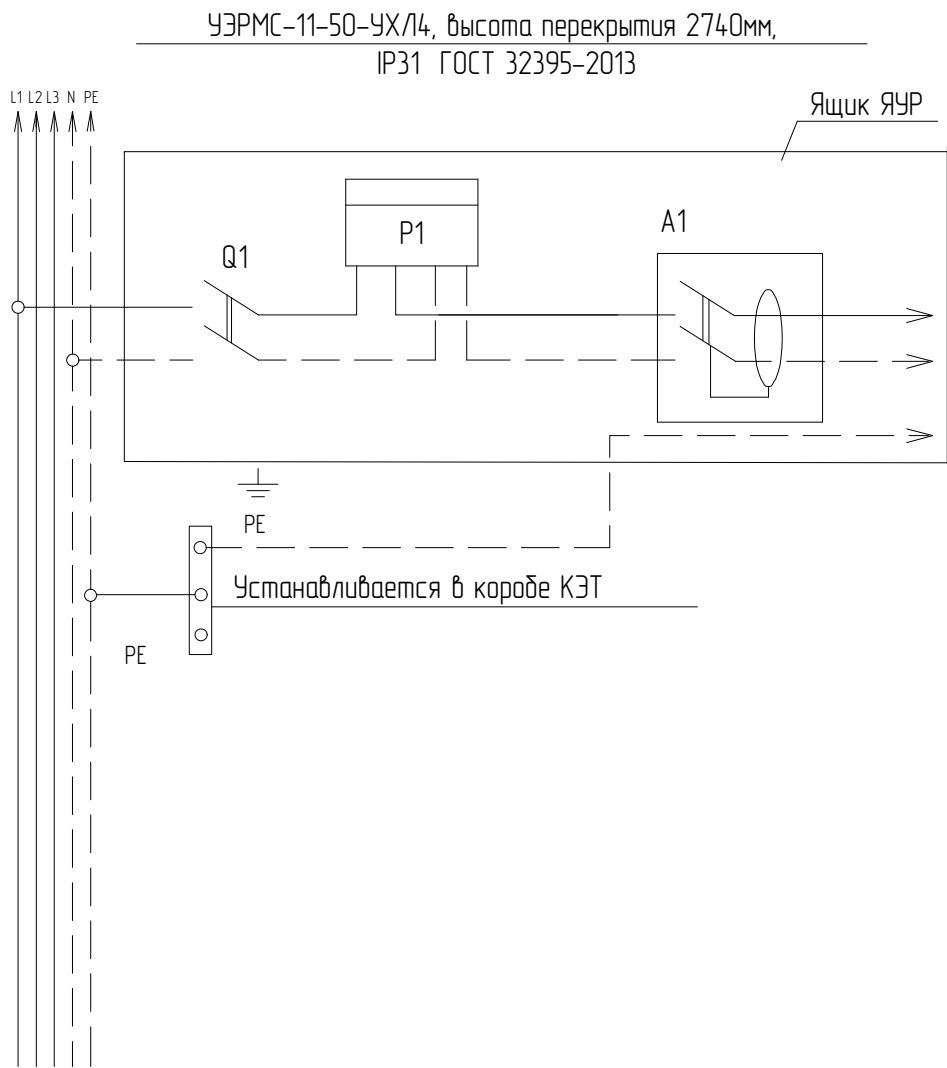
							002 7944-ИВБС/СТ. 23/01/18-115-13-30И		
Имя	Класс	Автом.	Модель	Год	Состояние	2 боковых бампера безрезьбы Палино, на заднем крыле углубление с надгравированным номером 90.8.000003 0163			
Разбор	Автомобиль			2018		Механические кулисы без со			
Проверка	Состояние			2018		беспорядочно-пристроенные нештатные порешения, кулисы - 13			
Рез. ходовые						Линейка			
						P 13			
Автомобиль	Застапарка			2018		Схема электрической цепи			
Исполнитель						Схематический рисунок			
Копировать						Формат А4			

Согласовано

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.



№	Обозначение	Наименование оборудования	Ед. Изм.	Кол-во
1	2			
		УЭРМС-11-50-УХЛ4		
1	A1	Устройство защитного отключения	шт.	1
		ВД-100 S 2P 50F/100 мА, I _{ym} =100 мА ЕКФ		
2	P1	Счетчик однофазный с устройством телеметрии	шт.	1
3	Q1	Выключатель ВН-63 63А 1P, Ip-63 А, ЕКФ	шт.	1

Расчет зоны действия УЗО А1

Согласно п.7.1.83 ПУЭ, суммарный ток утечки сети в нормальном режиме не должен превосходить 1/3 номинального тока отключения УЗО.

Из расчета 0,4 мА на 1А тока нагрузки (I_p =46,4А) и 10 мкА на 1м длины фазного проводника (L=16м).

Суммарный ток утечки сети, защищаемой УЗО составит:

$I_{\Sigma}=0,4\times46,4+0,01\times14=18,7\text{ мА}$

Номинальный тока отключения УЗО I_{ym} =30мА:

$100/3=33,3\text{мА} > 18,7\text{мА}$

Условие выполняется.

ПРИМЕЧАНИЯ.

- Расцветка проводов: L-белый, N-голубой, РЕ-зелено-желтый.
- Состав проекта, общие данные см л.1-8

						ООО "МИЦ-ИНВЕСТСТРОЙ" 23/01/18-1-115.13-ЭОМ			
						г. Балашиха, вблизи деревни Павлино, на земельном участке с кадастровым номером 50:15:00903:01:63			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Многоквартирный жилой дом со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями, корпус – 13	Стадия	Лист	Листов
Разраб.		Андреев			04.2018		Р	11	
Проверил		Соколов			04.2018				
Рук. группы						Секция 13-4. Устройство этажное типа УЭРМС-11. Схема электрическая однолинейная	РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ Электростальгражданпроект 		
Н.контр.		Золотарева			04.2018				
ГИП		Соколов			04.2018				

Копировал

Формат А3

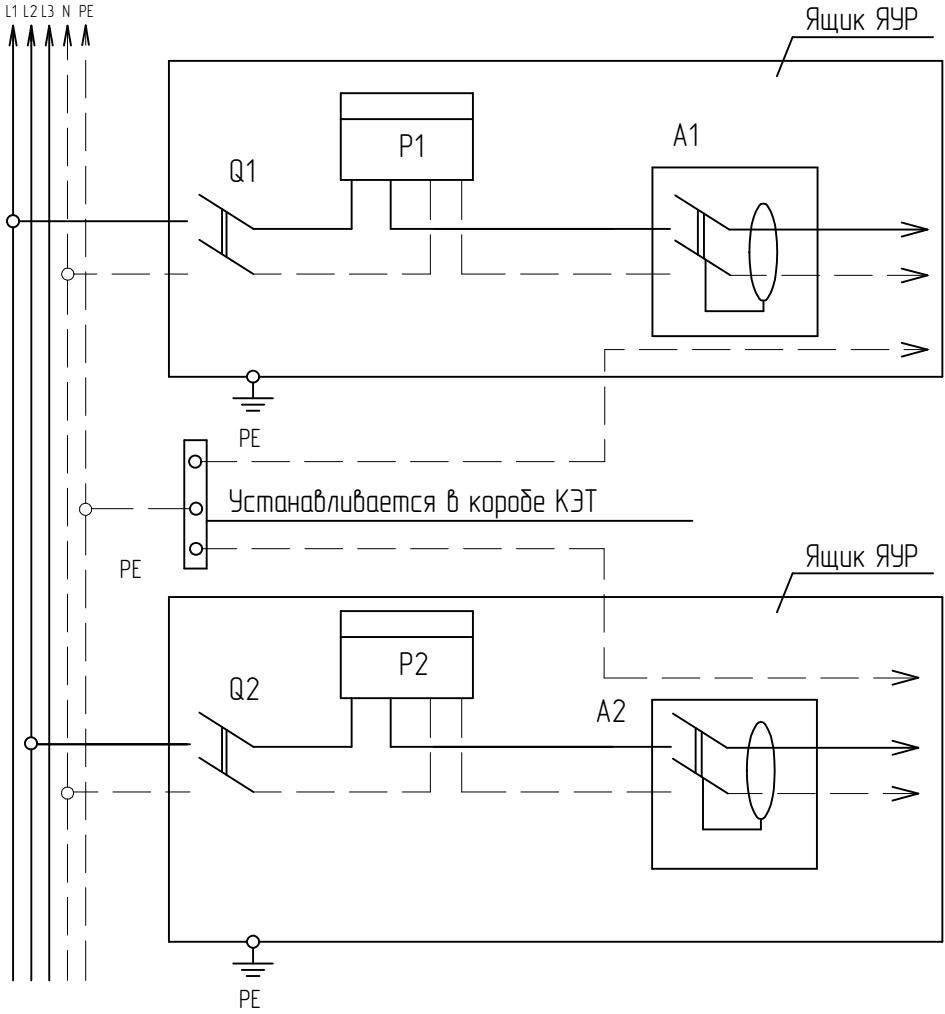
Согласовано

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

УЭРМС-21-50-УХЛ4, высота перекрытия 2740мм,
IP31 ГОСТ 32395-2013



№	Обозначение	Наименование оборудования	Ед. Изм.	Кол-во
1	2			
УЭРМС-11-50-УХЛ4				
1	A1-A2	Устройство защитного отключения	шт.	2
ВД-100 S 2P 50F/100 мА, I _{ym} =100 мА ЕКФ				
2	P1-P2	Счетчик однофазный с устройством телеметрии	шт.	2
3	Q1-Q2	Выключатель ВН-63 63А 1Р, I _p -63 А, ЕКФ	шт.	2

Расчет зоны действия УЗО А1, А2

Согласно п.7.1.83 ПУЭ, суммарный ток утечки сети в нормальном режиме не должен превосходить 1/3 номинального тока отключения УЗО.

Из расчета 0,4 мА на 1А тока нагрузки (I_p =46,4А) и 10 мкА на 1м длины фазного проводника (L=16м).

Суммарный ток утечки сети, защищаемой УЗО составит:

$I_{\Sigma}=0,4\times46,4+0,01\times14=18,7\text{ мА}$

Номинальный тока отключения УЗО I_{ym} =30мА:

$100/3=33,3\text{мА} > 18,7\text{мА}$

Условие выполняется.

ПРИМЕЧАНИЯ.

- Расцветка проводов: L-белый, N-голубой, РЕ-зелено-желтый.
- Состав проекта, общие данные см л.1-8

						ООО "МИЦ-ИНВЕСТСТРОЙ" 23/01/18-1-115.13-ЭОМ			
						г. Балашиха, вблизи деревни Павлино, на земельном участке с кадастровым номером 50:15:00903:01:63			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Многоквартирный жилой дом со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями, корпус – 13	Стадия	Лист	Листов
Разраб.		Андреев			04.2018		Р	12	
Проверил		Соколов			04.2018				
Рук. группы						Секция 13-4. Устройство этажное типа УЭРМС-21. Схема электрическая однолинейная	РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ Электростальгражданпроект 		
Н.контр.		Золотарева			04.2018				
ГИП		Соколов			04.2018				

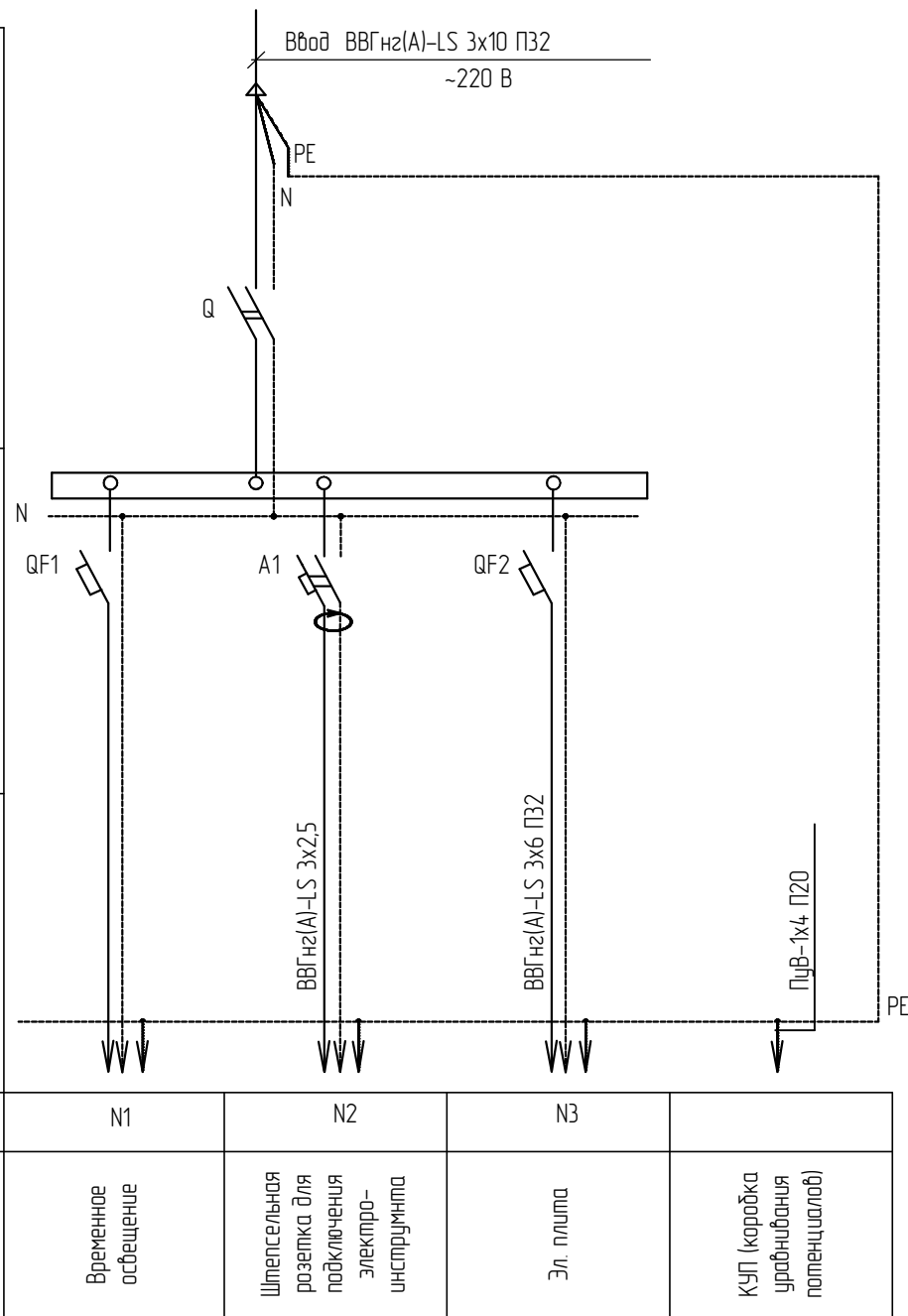
Согласовано

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

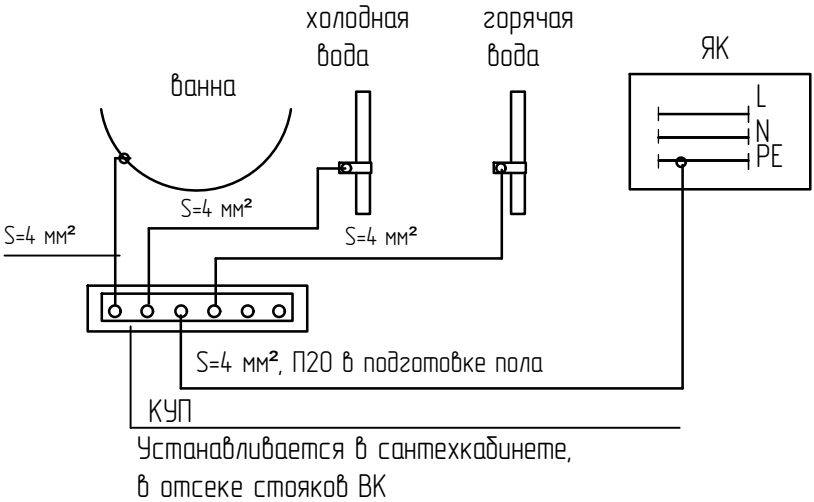
Аппарат на вводе в квартиру Тип Номинальный ток, А
Аппарат отходящей линии Тип Номинальный ток, А Ток расцепителя, А
Сечение проводников отходящих линий
Обозначение отходящих линий
Назначение отходящих линий



NN	Обозначение	Наименование оборудования	Ед. изм.	Кол-во
1	Q	Выключатель нагрузки ВН-63 2Р 63А In=63А (без расцепителя) ЕКФ	шт	1
2	QF1	Выключатель автоматический ВА47-63 1Р 10А х-ка В Ip=10А ЕКФ	шт	1
3	QF2	Выключатель автоматический ВА47-63 1Р 32А х-ка В Ip=32А ЕКФ	шт	1
4	A1	Дифференциальный автоматический выключатель АВДТ-63М, 16А/30мА, ЕКФ	шт	1

Расчетная мощность на 1 квартиру
с электрической плитой мощностью 8,5 кВт
Рр=10,0 кВт
Ip=46,4 А
cosφ=0,98

Дополнительная система уравнивания потенциалов в ванных комнатах



ПРИМЕЧАНИЯ.

- Шины фазные, N, РЕ выполнить медными.
- Штепсельные розетки для подключения электроинструмента устанавливаются внутри щита.
- Состав проекта, общие данные см л.1-6

ООО "МИЦ-ИНВЕСТСТРОЙ" 23/01/18-1-115.13-ЭОМ					
г. Балашиха, вблизи деревни Павлово, на земельном участке с кадастровым номером 50:15:00903:01:63					
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Разраб.	Андреев	04.2018			
Проверил	Соколов	04.2018			
Рук. группы					
Н.контр.	Золотарева	04.2018			
ГИП	Соколов	04.2018			
Многоквартирный жилой дом со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями, корпус - 13				Стадия	Лист
Секция 13-4. Щит механизации квартир. Схема электрическая однолинейная				Р	13
Электростальгражданпроект				РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ	

Согласовано

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Данные распределительной сети		
Шинопровод распределительный пункт	Тип I ном, А Расцепитель, А	
	Тип, напряжение, сечение(шинопровода) Расчетный ток, А Установленная мощность, кВт	
Аппарат отходящей линии	Тип I ном, А Расцепитель, А или плавкая вставка, А	
Марка и сечение провод-ника	Маркировка или длина участка цепи	
Пусковой аппарат	Тип I ном, А Расцепитель автомата, уставка, А Нагревательный элемент теплового реле I тепл., уставка, А	
Марка и сечение провод-ника	Маркировка или длина участка цепи	
Электроприемник	Условное обозначение на плане	
	Номер по плану	
	Тип	
	Р ном., кВт	
	Ток, А	I ном
		I п
Назначение отходящих линий		

ЩР-аф.1(2),(3)
ЩРН-18,ЕКФ

S=62.9мI
Рр =3.3966кВт
Iр =5.6А
cos φ =0,92

S=61.6мI
Рр =3.3264кВт
Iр =5.5А

S=61мI
Рр =3.294кВт
Iр =5.5А

BA99/125, ЕКФ
Iр=20А

Меркурий 230-ОХРН*
400/230В, 5-60А

ЩР-аф.1-н1 ВВГнг(А)-LS-5х6 П40
от ВРУ-4

~380/220В

BA47-63 1P 10А

AD-32 2P 16А,ЕКФ
Iуп=30мА

BA47-63 1P 10А

к прибору ПС отключение
вентиляции при пожаре

ВВГнг(А)-LS 3х15

ВВГнг(А)-LS 3х15

BA47-63 1P 6А+РН-4-7-220
Iр=6А

BA47-63 1P 10А

N
PE

					ПС	В1		
					0,2	0,101		
Ток,А	I ном				1,14	0,44		
Назначение отходящих линий	Временное освещение	Временное освещение	Подключение электро-инструмента	Подключение электро-инструмента	Блок бесперебойного питания прибора ПС	Вентилятор вытяжной		Резерв

ПРИМЕЧАНИЯ.

1. Данный лист читать совместно с л.7 -11 данного проекта.

2. Шины фазные, N, PE выполнить медными.

3. Состав проекта, общие данные см л.1-6

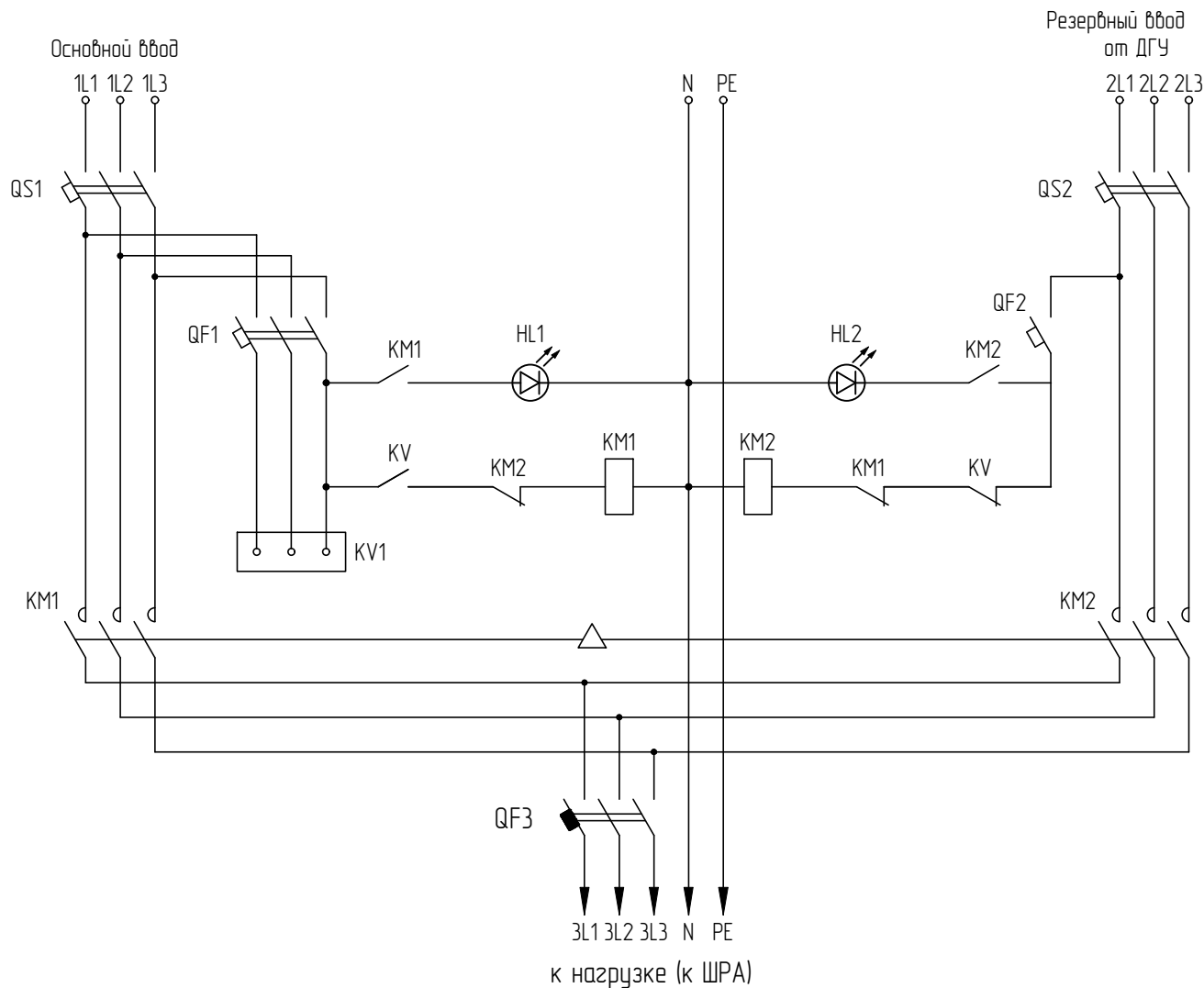
4. *-Марка счетчика уточняется в проекте АСКУЭ.

5. Согласно техзаданию удельную электрическую нагрузку на офисные помещения принята из расчета 0,054 кВт/м общей площади, коммутация выбрана из расчета 0,2 кВт/м общей площади.

						ООО "МИЦ-ИНВЕСТСТРОЙ" 23/01/18-1-115.13-ЭОМ			
						г. Балашиха,б/дзизи деревни Павлино, на земельном участке с кадастровым номером 50:15:00903:01:63			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата	Многоквартирный жилой дом со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями, корпус - 13	Стадия	Лист	Листов
Разраб.		Андрянов			04.2018		Р	14	
Проверил		Соколов			04.2018				
Рук. группы									
Н.контроль		Золотарева			04.2018	Секция 13-4. ЩР-14-3.4. Щит механизации. Схема электрическая однолинейная	РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ Электростальгражданпроект		
ГИП		Соколов			04.2018				

Копировал

Формат А3



Элементы схемы

QS1, QS2	Выключатели нагрузки ВН-32 In=63A
KM1, KM2	Контакты In=40A
KV	Реле контроля фаз EL-11
QF1	Выключатель автоматический 3-х полюсный In=2A
QF2	Выключатель автоматический 3-х полюсный In=2A
QF3	Выключатель автоматический трехполюсный In=40A
HL1	Арматура светосигнальная (зеленая)
HL2	Арматура светосигнальная (красная)

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

ООО "МИЦ-ИНВЕСТСТРОЙ" 23/01/18-1-115.13-30М

г. Балашиха, вблизи деревни Павлино,
на земельном участке с кадастровым номером
50:15:00903:01:63

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Разраб.		Андреев			04.2018
Проверил		Соколов			04.2018
Рук. группы					
Н. контроль		Золотарева			04.2018
ГИП		Соколов			04.2018

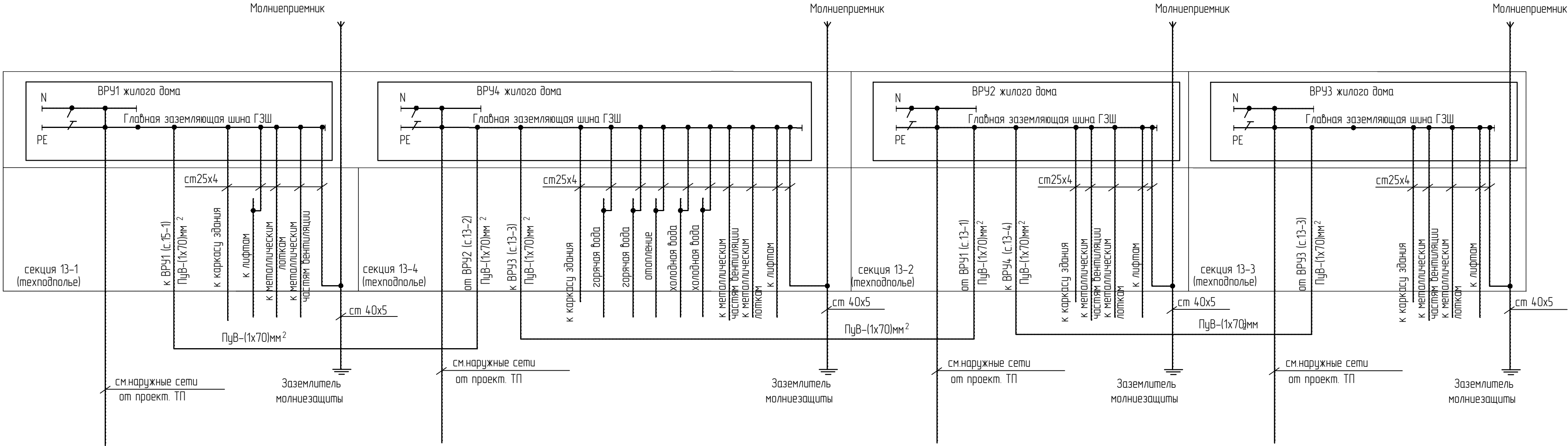
Многоквартирный жилой дом со
встроенно-пристроенными нежилыми помещениями,
корпус - 13

Секция 13-4. ЩАП-33.
Схема электрическая однолинейная

Стадия	Лист	Листов
Р	17	

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
общество с ограниченной
ответственностью
Электростальгражданпроект

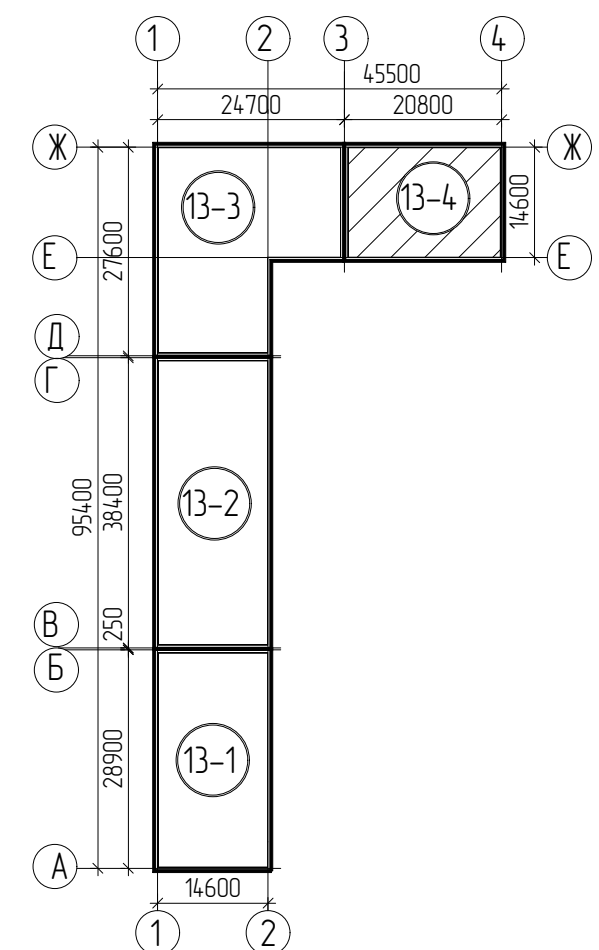
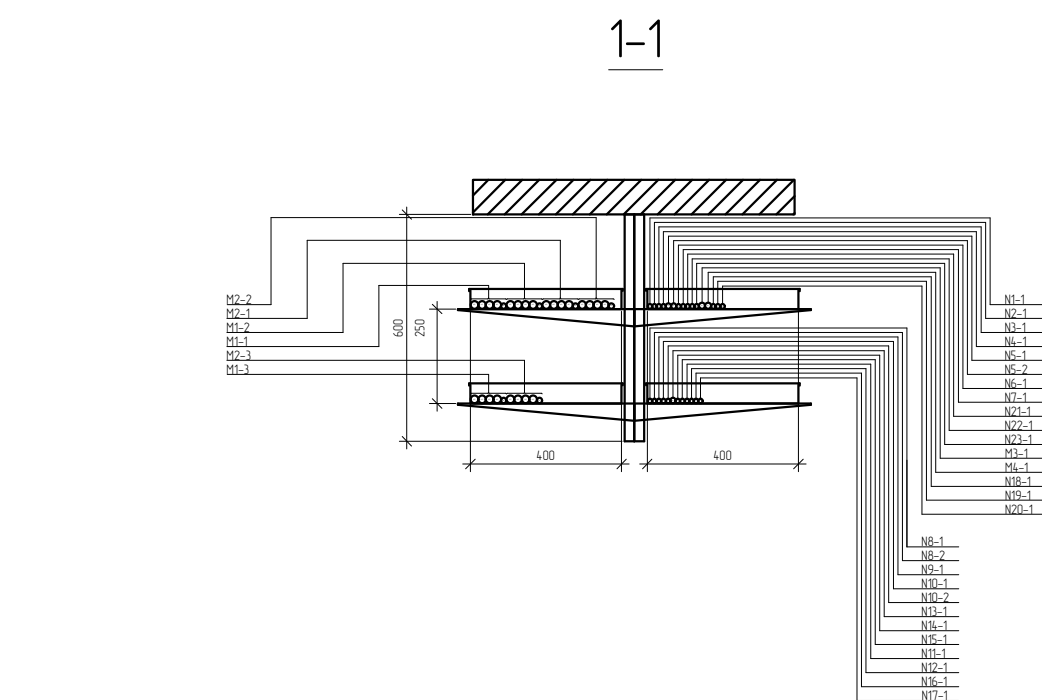
Основная система уравнивания потенциалов жилого дома



Согласовано					
Инф. № подл.					
Подпись и дата					
Взам. инф. №					

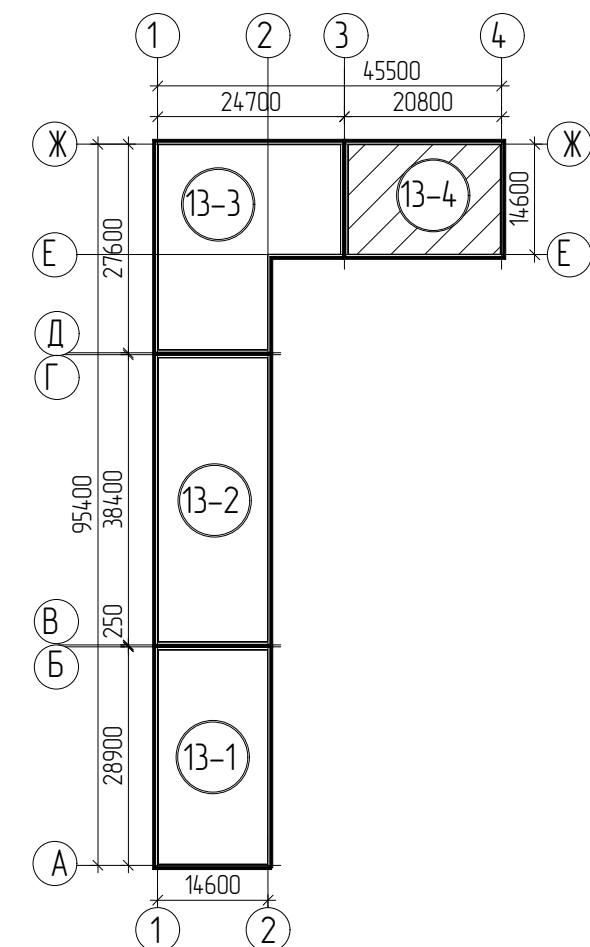
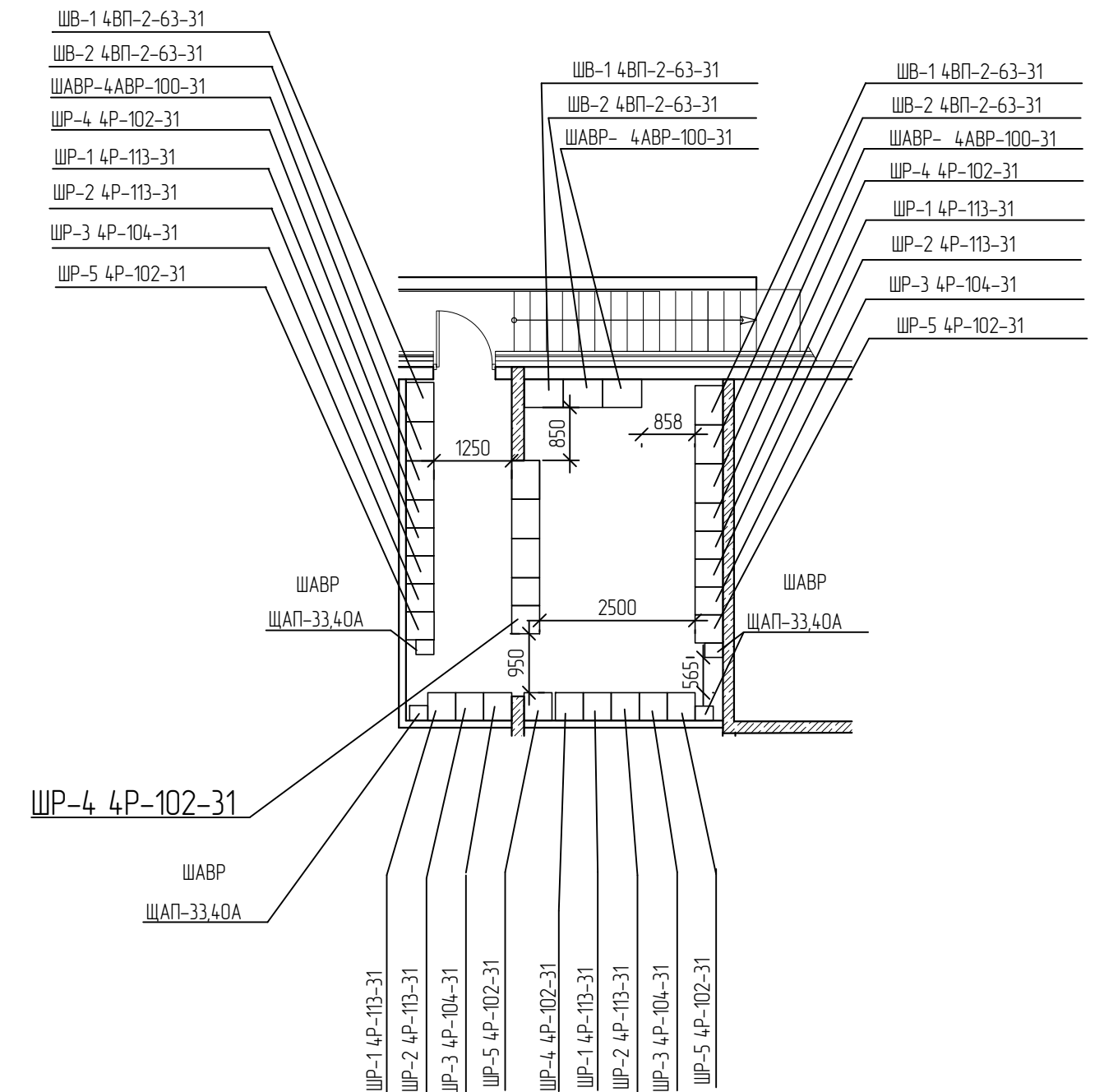
						ООО "МИЦ-ИНВЕСТСТРОЙ" 23/01/18-1-115.13-ЭОМ			
						г. Балашиха, вблизи деревни Павлино, на земельном участке с кадастровым номером 50:15:00903:01:63			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Многоквартирный жилой дом со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями, корпус – 13	Стадия	Лист	Листов
Разраб.			Андреев		04.2018		Р	18	
Проверил			Соколов		04.2018				
Рук. группы									
Н.контр.			Золотарева		04.2018	Секция 13-4. Схема системы уравнивания потенциалов жилого дома	РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ Электростальгражданпроект		
ГИП			Соколов		04.2018				

Техподполье
М1:100



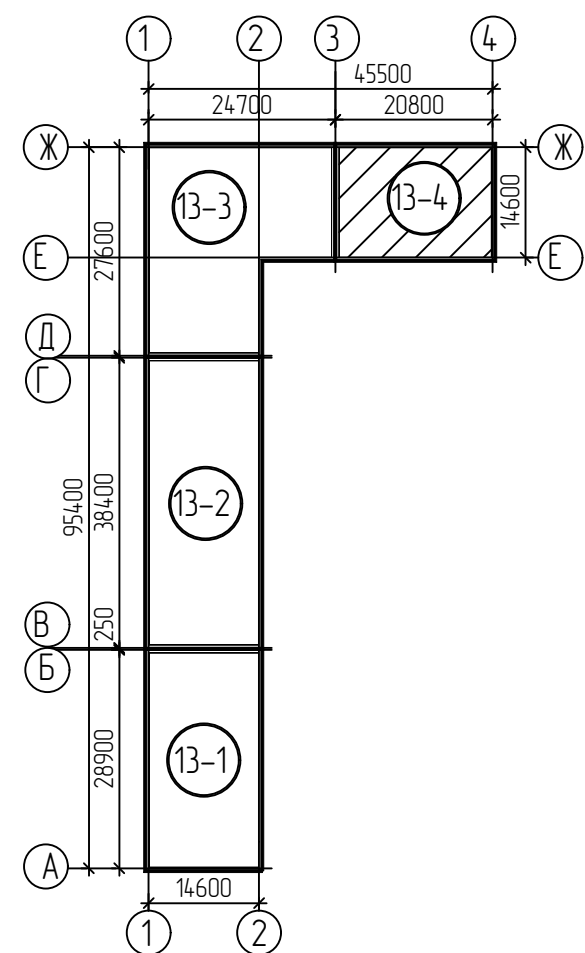
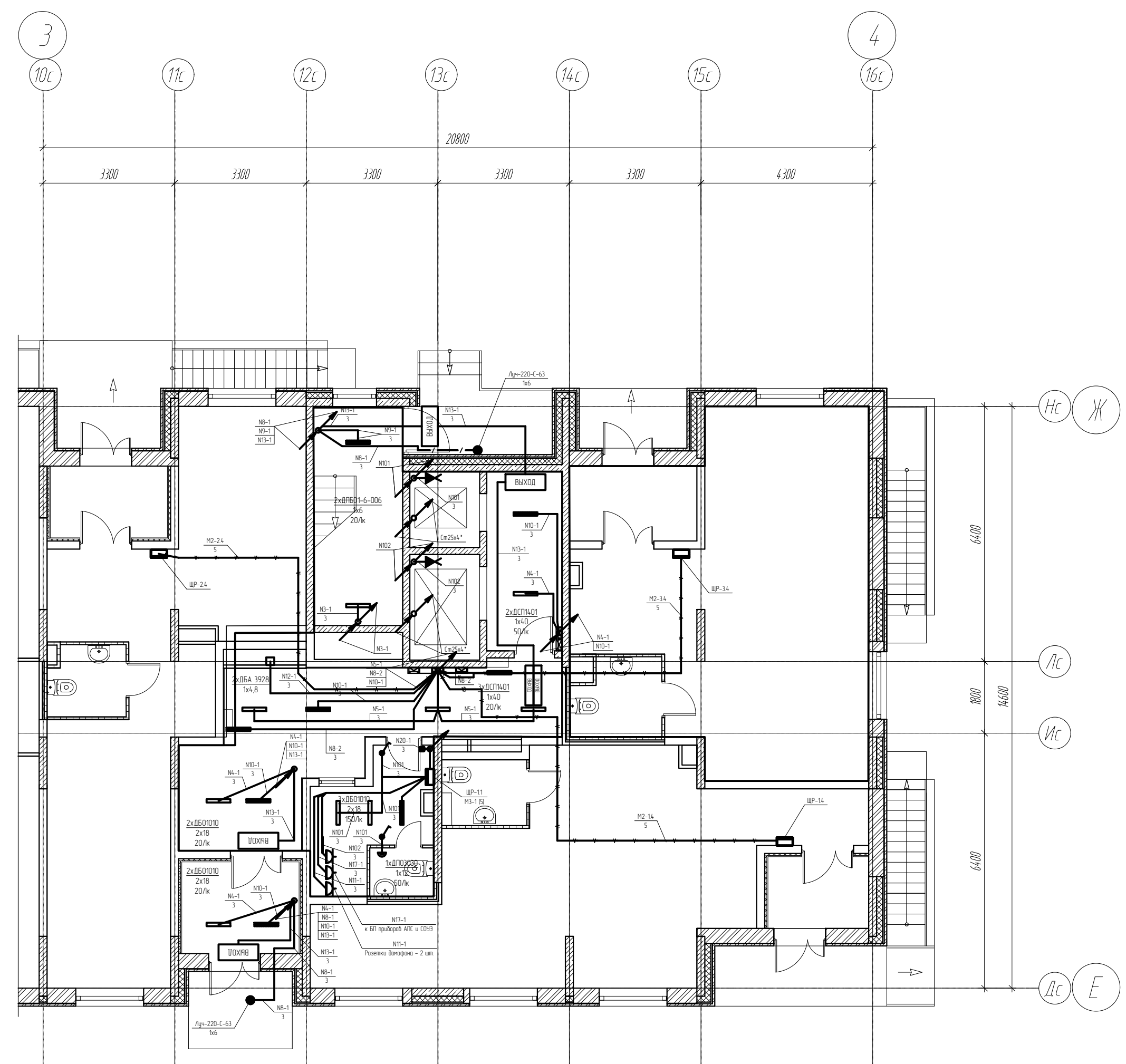
- | | | | | | | | | | |
|---------------|------------|------|--------|-------------------|---------|--|--|------|--------|
| | | | | | | ООО "МИЦ-ИНВЕСТСТРОЙ" 23/01/18-1-115.13-30М | | | |
| | | | | | | г. Балашиха, д.б/д.з. деревни Павлино,
на земельном участке с кадастровым номером
50:15:00903:0163 | | | |
| Изм. | Кол.уч. | Лист | № док. | Подп. | Дата | Многоквартирный жилой дом со
встроенно-пристроенными нежилыми помещениями,
корпус – 13 | Стадия | Лист | Листов |
| Разработ. | Андрианов | | | <i>Андрианов</i> | 04.2018 | | Р | 20 | |
| Проверил | Саколов | | | <i>Саколов</i> | 04.2018 | | | | |
| Рук. группы | | | | | | Секция 13-4. Техподполье. План прокладки лотков.
Сечение по лоткам. | РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
общество с ограниченной
ответственностью
Электростальгражданпроект  | | |
| Н.к. контроль | Золотарева | | | <i>Золотарева</i> | 04.2018 | | | | |
| ГИП | Саколов | | | <i>Саколов</i> | 04.2018 | | | | |

Электрощитовая
(расположение оборудования)
М1:100

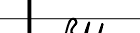


						ООО "МИЦ-ИНВЕСТСТРОЙ" 23/01/18-1-115.13-30М			
						г. Балашиха, д.б/д.з. деревни Павлино, на земельном участке с кадастровым номером 50.15.00903.0163			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Многоквартирный жилой дом со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями, корпус – 13	Стадия	Лист	Листов
Разработ.	Андрианов				04.2018		Р	21	
Проверил	Саколов				04.2018				
Рук. группы						Секция 13-4. Техподполье. План размещения электрооборудования и прокладки электрических сетей	РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ общество с ограниченной ответственностью Электростальгражданпроект 		
Н.к. контроль	Золотарева				04.2018				
ГИП	Саколов				04.2018				

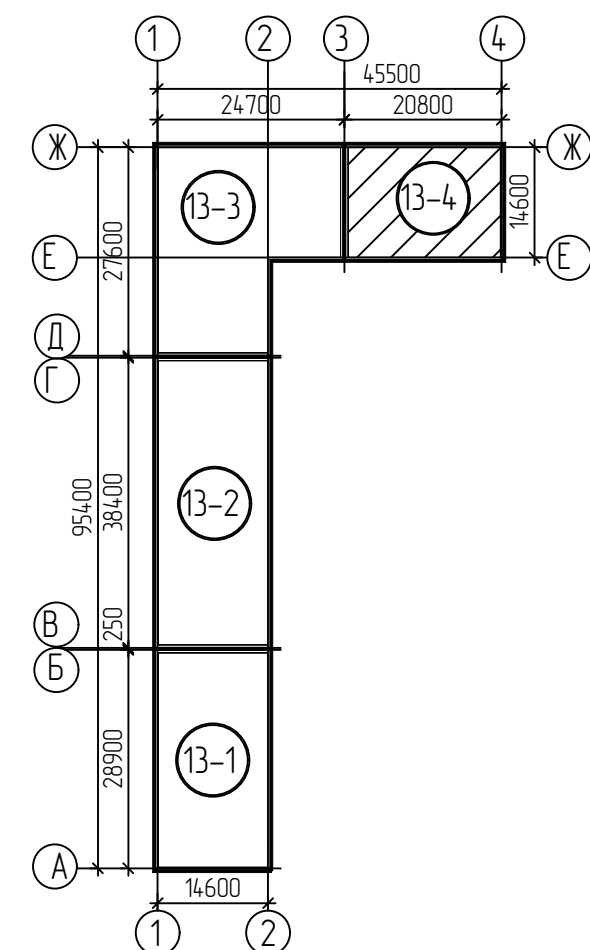
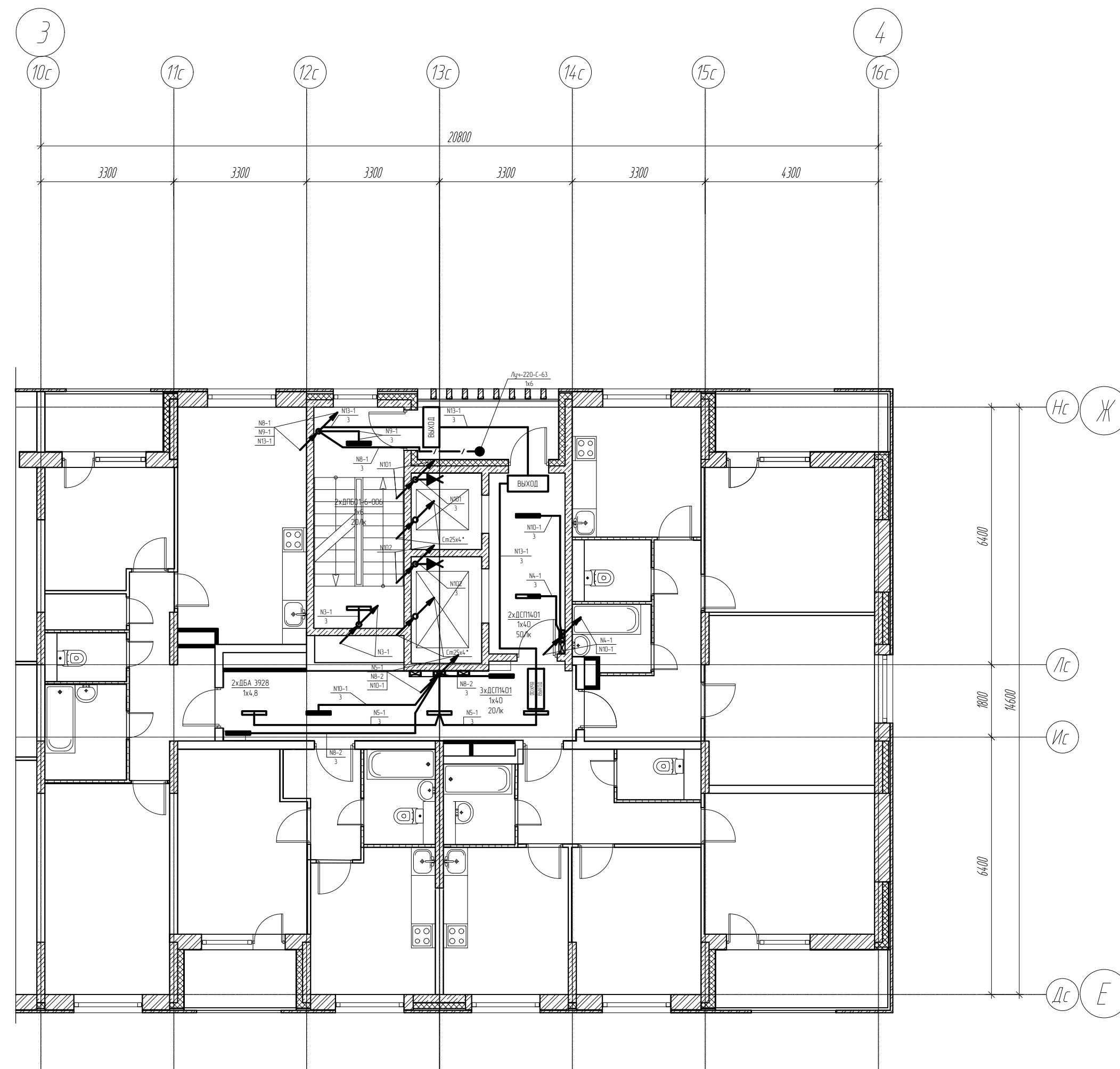
Техподполье.
М1:100



Примечания:
1. Состав проекта см. л.1-2
2. Общие данные см. л.3-8
3. Условные обозначения см. л.9
4. ст.25*4 от лифта
5. Конкретное размещение оборудования и прокладка кабельных линий определяется по месту.

						ООО "МИЦ-ИНВЕСТСТРОЙ" 23/01/18-1-115.13-30М			
						г. Балашиха, вблизи деревни Павлино, на земельном участке с кадастровым номером 50:15:00903:01:63			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Многоквартирный жилой дом со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями, корпус - 13	Стадия	Лист	Листов
Разраб.	Андрианов				04.2018		Р	22	
Проверил	Соколов				04.2018				
Рук. группы						Секция 13-4. Техподполье. План размещения электрооборудования и прокладки электрических сетей	РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ Общество с ограниченной ответственностью Электростальгражданпроект 		
Н.контр.	Золотарева				04.2018				
ГИП	Соколов				04.2018				
Копировать						Формат А2			

2 этаж.
М1:100



Примечания:

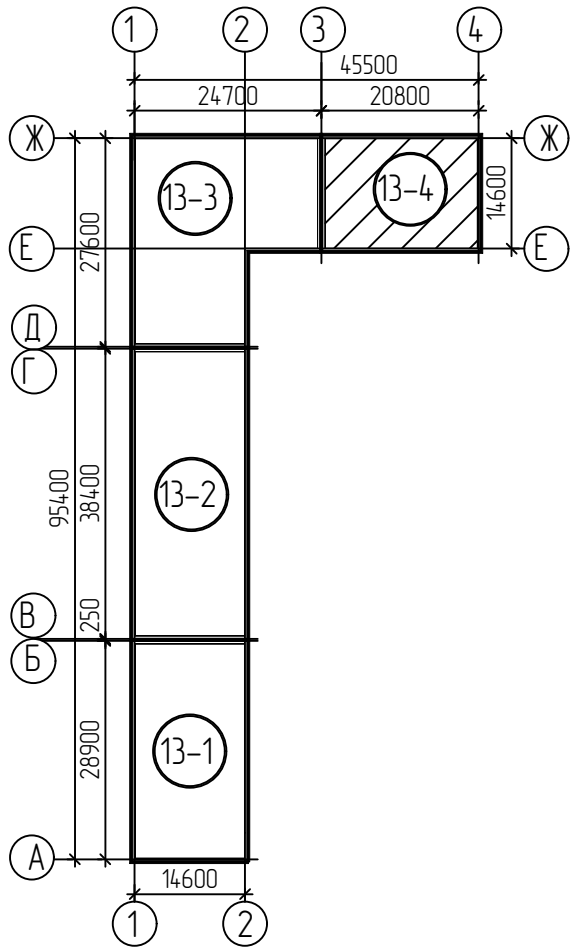
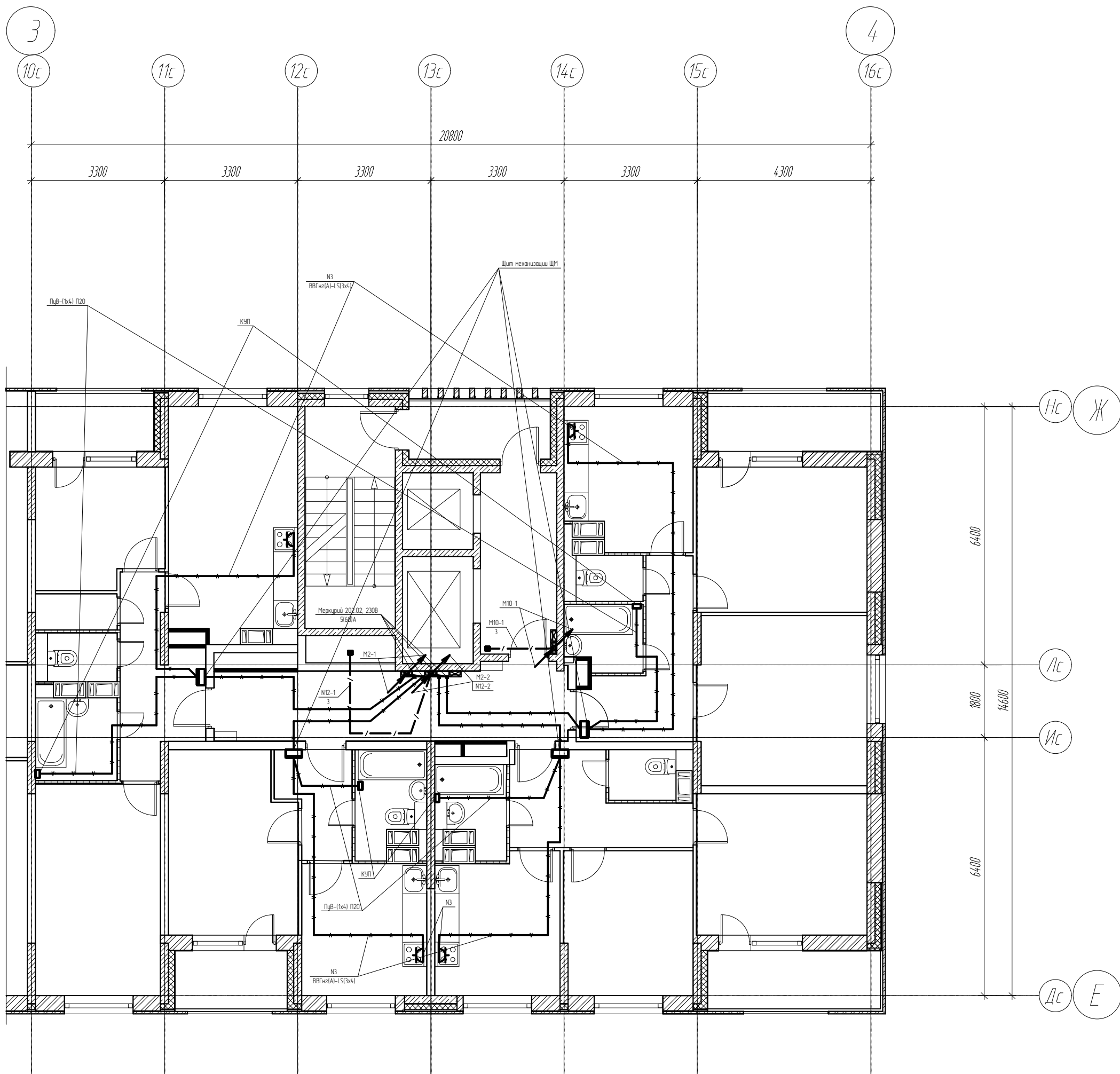
1. Состав проекта см. л.1-2
2. Общие данные см. л.3-8
3. Условные обозначения см. л.9
4. ст.25*4 от лифта
5. Конкретное размещение оборудования и прокладка кабельных линий определяется по месту.

						ООО "МИЦ-ИНВЕСТСТРОЙ" 23/01/18-1-115 13-30М			
						г. Балашиха, д.близ деревни Павлино, на земельном участке с кадастровым номером 50:15:00903:0163			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Многokвартирный жилой дом со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями, корпус - 13	Стадия	Лист	Листов
Разраб.	Андрианов			<i>Андреев</i>	04.2018		Р	23	
Проверил	Соколов			<i>Соколов</i>	04.2018				
Рук. группы									
Н.контроль	Золотарева			<i>Золотарева</i>	04.2018	Секция 13-4. 2 этаж. Л/У. План размещения электрооборудования и прокладки электрических сетей.	РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ Электростальгражданпроект 		
ГИП	Соколов			<i>Соколов</i>	04.2018				

Копировал

Формат А2

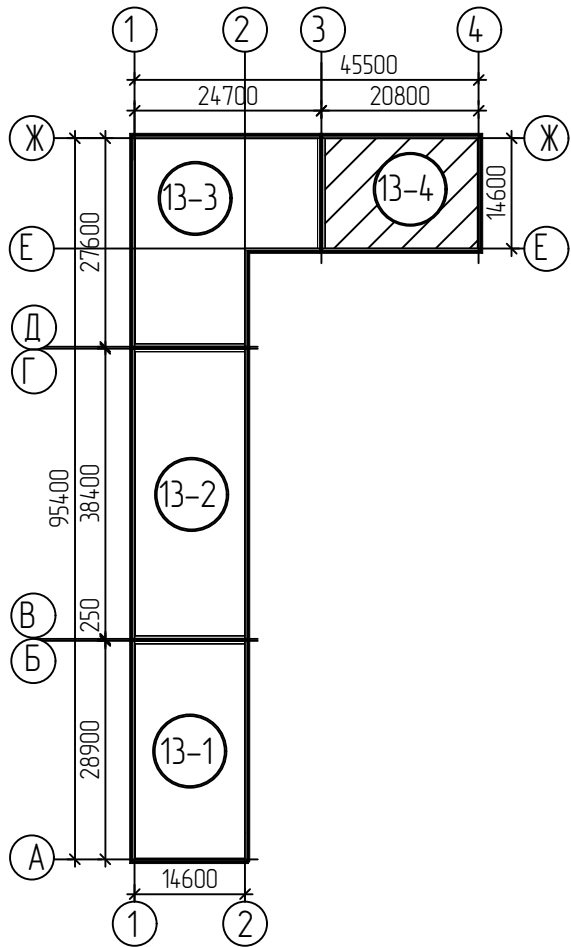
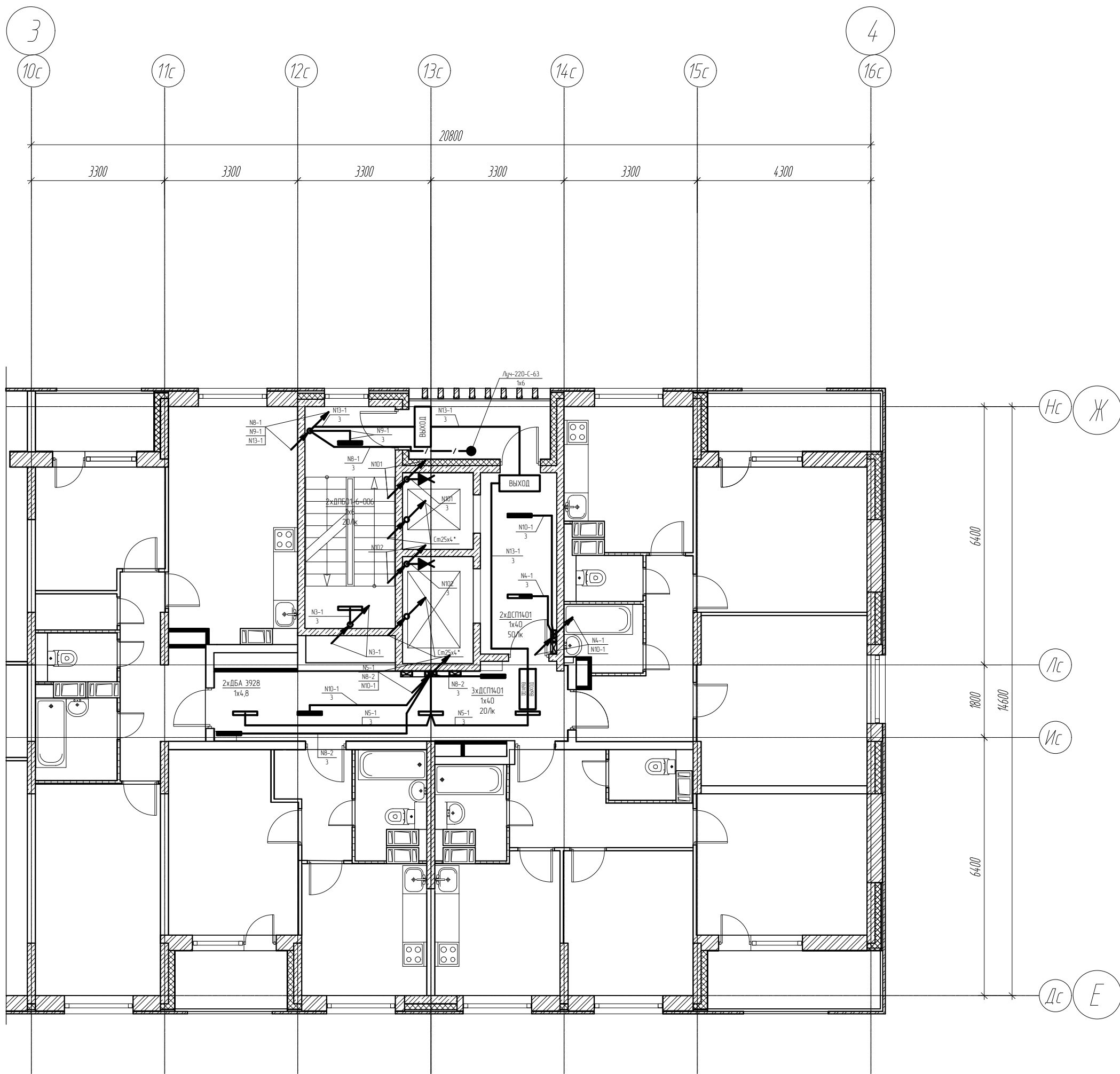
2 этаж.
M1:100



- Примечания:
- 1 Состав проекта см. л.1-2
 - 2 Общие данные см. л.3-8
 - 3 Условные обозначения см. л.9
 - 4 ст.25*4 от лифта
 - 5 Конкретное размещение оборудования и проклака кабельных линий определяется по месту
 - 6 Прокладку распределительных линий от УЭРМ до квартирных щитков механизации осуществляется кабелем марки ВВГнгз(А)-LS в ПВХ трубах в слое монолитной плиты перекрытия данного этажа. Групповые линии в квартирах к электроплитам прокладывать кабелем марки ВВГнгз(А)-LS в ПВХ трубах, к кородке ШДУП(УП)- проводом ПВБ-0,45кВ в ПВХ трубах.

						ООО "МИЦ-ИНВЕСТСТРОЙ" 23/01/18-1-115 13-30М				
						г. Балашиха,б/д/лизи деревни Павлино, на земельном участке с кадастровым номером 50:15:00903:0163				
Изм.	Колуч.	Лист	№док.	Подп.	Дата	Многоквартирный жилой дом со встроено-пристроенными нежилыми помещениями, корпус - 13	Стадия	Лист	Листов	РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ Электростальгражданпроект 
Разраб.		Андреев			04.2018		Р	24		
Проверил		Соколов			04.2018					
Рук. группы						Секция 13-4, 2 этаж. План размещения электрооборудования и прокладки электрических сетей.				
Н.контр.		Золотарева			04.2018					
ГИП		Соколов			04.2018					

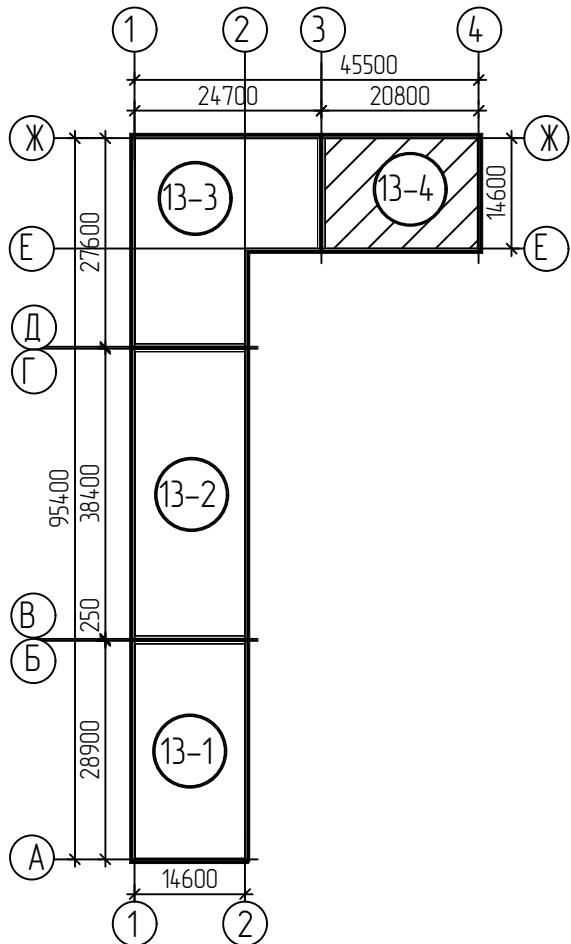
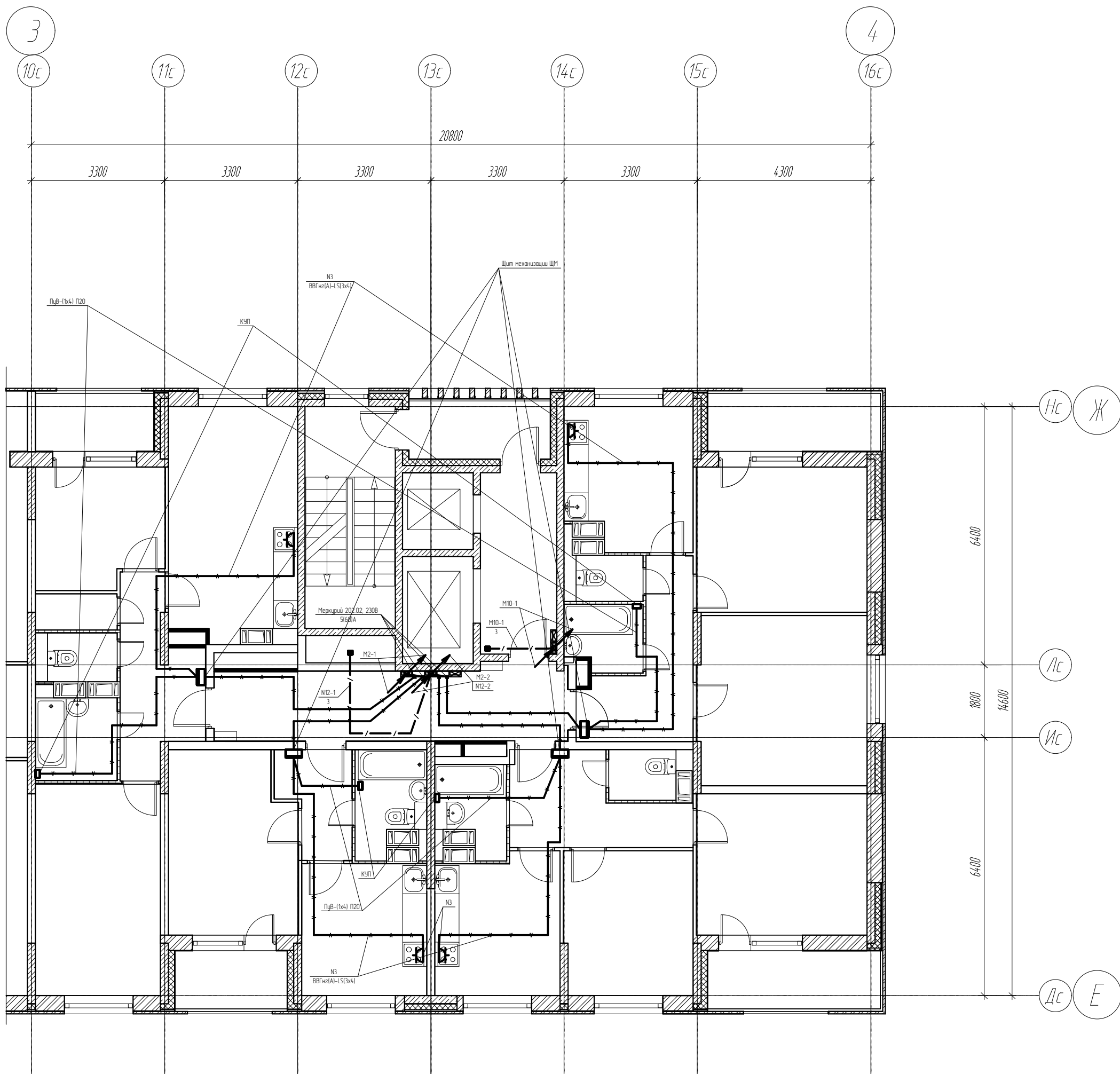
3-4 этажи.
М1:100



- Примечания:
1 Состав проекта см. л.1-2
2 Общие данные см. л.3-8
3 Условные обозначения см. л.9
4 ст.25*4 от лифта
5 Конкретное размещение оборудования и прокладка кабельных линий определяется по месту.

						ООО "МИЦ-ИНВЕСТСТРОЙ" 23/01/18-1-115 13-30М			
						г. Балашиха, вблизи деревни Павлино, на земельном участке с кадастровым номером 50:15:00903:0163			
Изм.	Колуч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Многоквартирный жилой дом со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями, корпус – 13	Стадия	Лист	Листов
Разраб.	Андрианов			<i>Андрей</i>	04.2018		Р	25	
Проверил	Соколов			<i>Р</i>	04.2018				
Рук. группы						Секция 13-4. 3-4 этажи. Л/У. План размещения электрооборудования и прокладки электрических сетей.	РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ Электростальгражданпроект 		
Н. контроль	Золотарева			<i>Елена</i>	04.2018				
ГИП	Соколов			<i>Р</i>	04.2018				

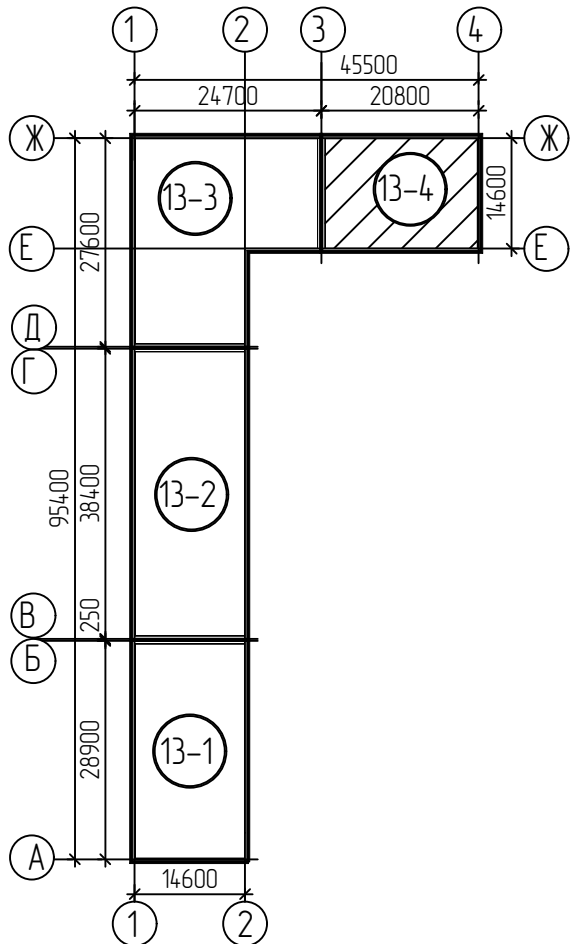
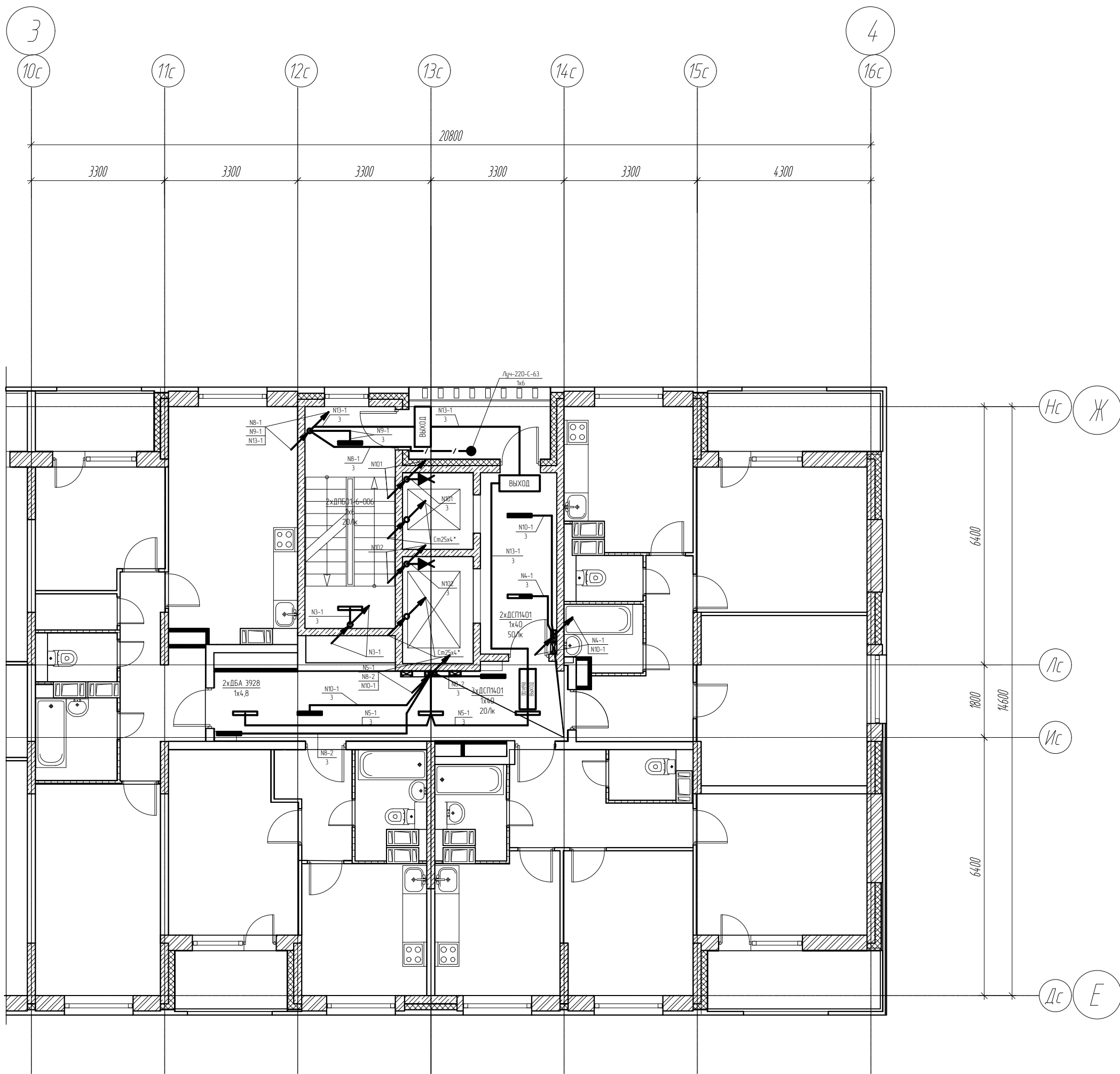
3-4 этажи.
М1:100



Примечания:
1. Состав проекта см. л.1-2
2. Общие данные см. л.3-8
3. Условные обозначения см. л.9
4. ст.25*4 от лифта
5. Конкретное размещение оборудования и прокладка кабельных линий определяется по месту.
6. Прокладку распределительных линий от УЭРМ до квартирных щитков механизации осуществляется кабелем марки ВВГнгз(А)-LS в ПВХ трубах в слое монолитной плиты перекрытия данного этажа. Групповые линии в квартирах к электроплитам прокладывать кабелем марки ВВГнгз(А)-LS в ПВХ трубах, к кородке ШДУП(УП)- проводом ПВБ-0,45кВ в ПВХ трубах.

						ООО "МИЦ-ИНВЕСТСТРОЙ" 23/01/18-1-115 13-30М			
						г. Балашиха,б/д/лизи деревни Павлино, на земельном участке с кадастровым номером 50:15:00903:0163			
Изм.	Колуч.	Лист	№док.	Подп.	Дата	Многоквартирный жилой дом со встроено-пристроенными нежилыми помещениями, корпус - 13	Стадия	Лист	Листов
Разраб.		Андреев		<i>Андреев</i>	04.2018		Р	26	
Проверил		Соколов		<i>Соколов</i>	04.2018				
Рук. группы						Секция 13-4. 3-4 этажи. План размещения электрооборудования и прокладки электрических сетей.	РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ Электростальгражданпроект 		
Н.контр.		Золотарева		<i>Золотарева</i>	04.2018				
ГИП		Соколов		<i>Соколов</i>	04.2018				

5-11 этажи.
М1:100



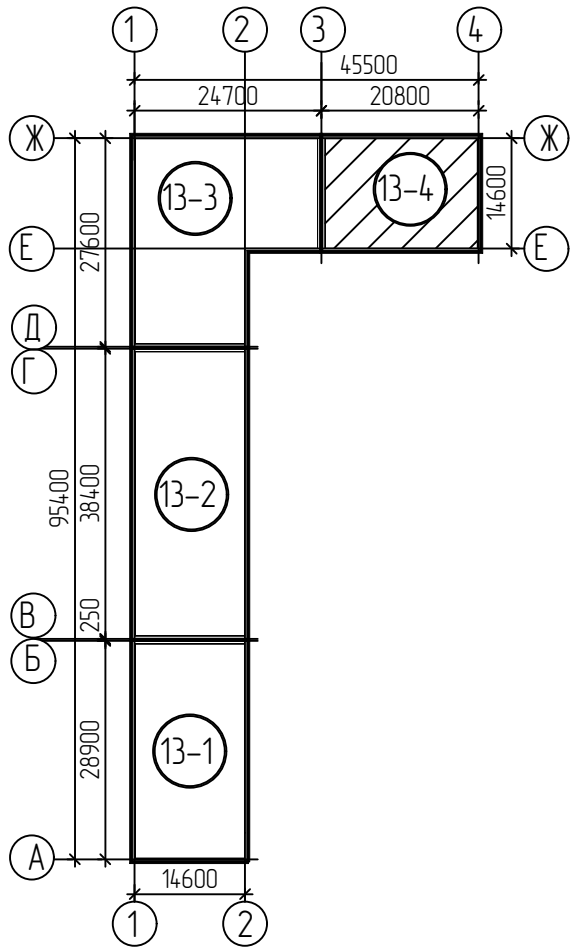
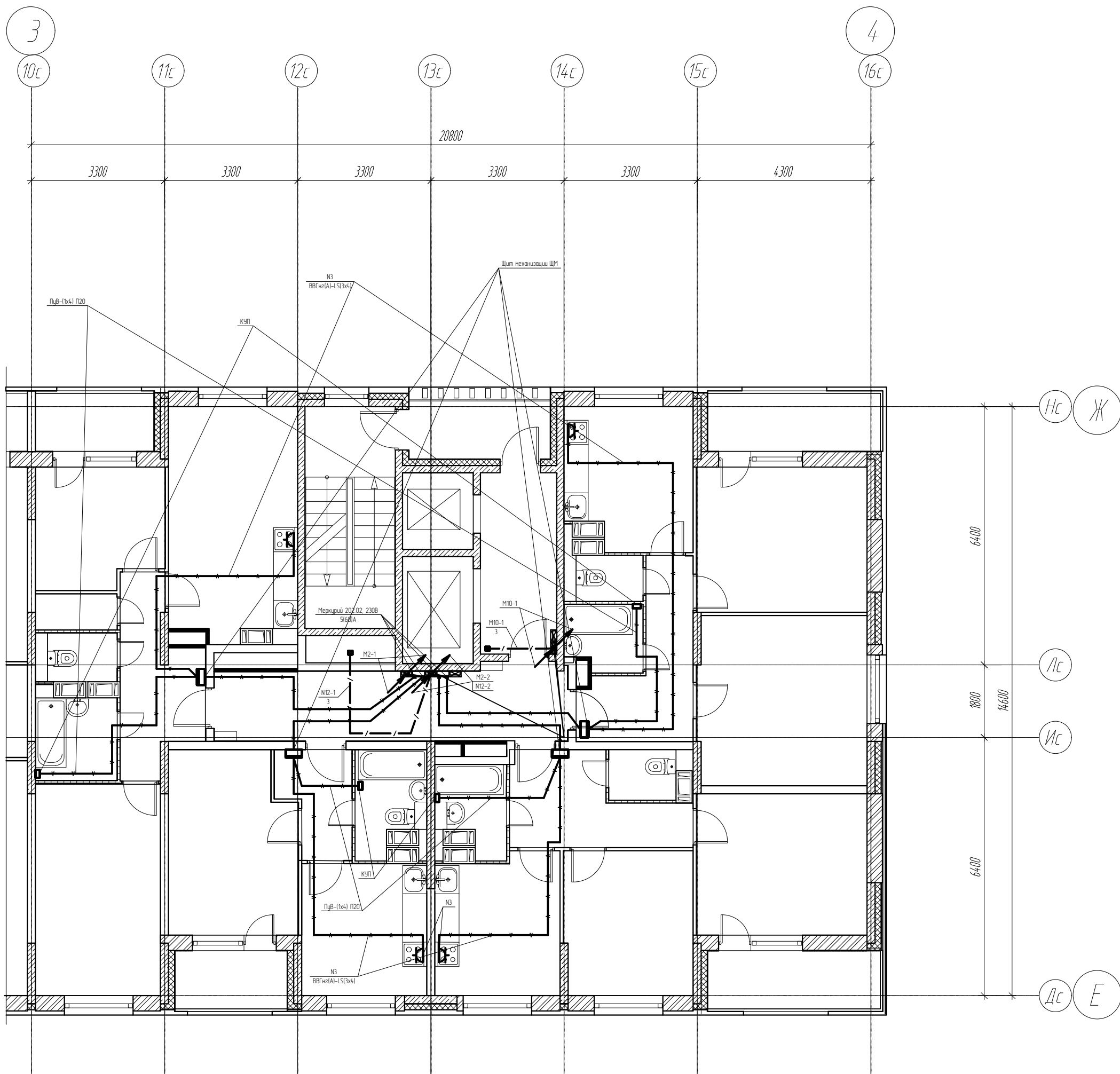
- Примечания:
- 1 Состав проекта см. л.1-2
 - 2 Общие данные см. л.3-8
 - 3 Условные обозначения см. л.9
 - 4 ст.25*4 от лифта
 - 5 Конкретное размещение оборудования и прокладка кабельных линий определяется по месту.

ООО "МИЦ-ИНВЕСТСТРОЙ" 23/01/18-1-115.13-30М						
г. Балашиха, вблизи деревни Павлино, на земельном участке с кадастровым номером 50:15:00903:0163						
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Многоквартирный жилой дом со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями, корпус - 13
Разраб.	Андрианаб	04.2018				
Проверил	Соколов	04.2018				
Рук. группы						Секция 13-4, 5-11 этажи. Л/У. План размещения электрооборудования и прокладки электрических сетей.
Н. контроль	Золотарева	04.2018				
ГИП	Соколов	04.2018				
Электростальгражданпроект						Российская Федерация Общество с ограниченной ответственностью

Копировал

Формат А2

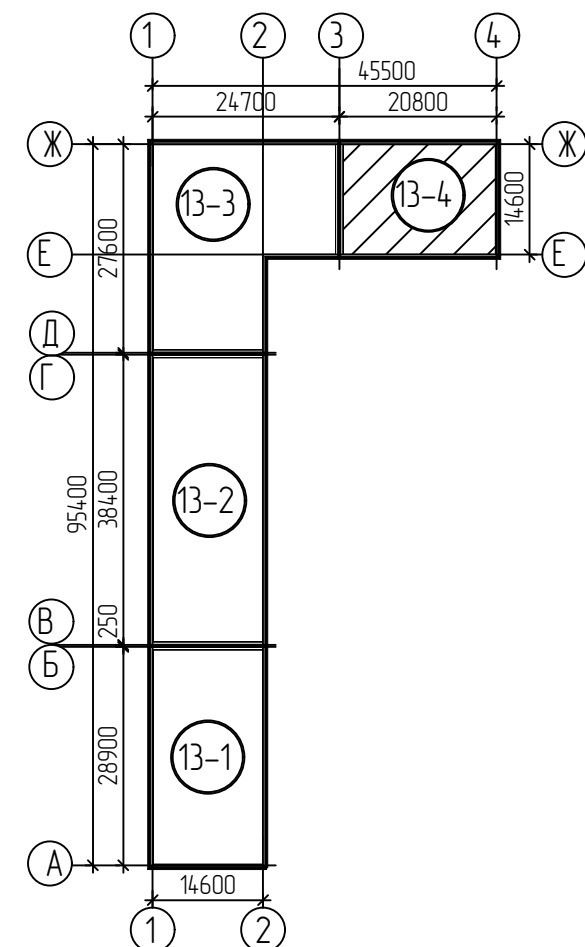
5-11 этажи.
М1:100



- Примечания:
- 1 Состав проекта см. л.1-2
 - 2 Общие данные см. л.3-8
 - 3 Условные обозначения см. л.9
 - 4 ст.25*4 от лифта
 - 5 Конкретное размещение оборудования и прокладка кабельных линий определяется по месту
 - 6 Прокладку распределительных линий от УЭРМ до квартирных щитков механизации осуществляется кабелем марки ВВГнгз(А)-LS в ПВХ трубах в слое монолитной плиты перекрытия данного этажа. Групповые линии в квартирах к электроплитам прокладывать кабелем марки ВВГнгз(А)-LS в ПВХ трубах, к кородке ШДУП(УП)- проводом ПУБ-0,45кВ в ПВХ трубах.

						ООО "МИЦ-ИНВЕСТСТРОЙ" 23/01/18-1-115 13-30М			
						г. Балашиха,б/д/лизи деревни Павлино, на земельном участке с кадастровым номером 50:15:00903:01:63			
Изм.	Колуч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Многоквартирный жилой дом со встроено-пристроенными нежилыми помещениями, корпус - 13	Стадия	Лист	Листов
Разраб.		Андреев			04.2018		Р	28	
Проверил		Соколов			04.2018				
Рук. группы						Секция 13-4, 5-11 этажи. План размещения электрооборудования и прокладки электрических сетей.	РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ Электростальгражданпроект 		
Н.контр.		Золотарева			04.2018				
ГИП		Соколов			04.2018				

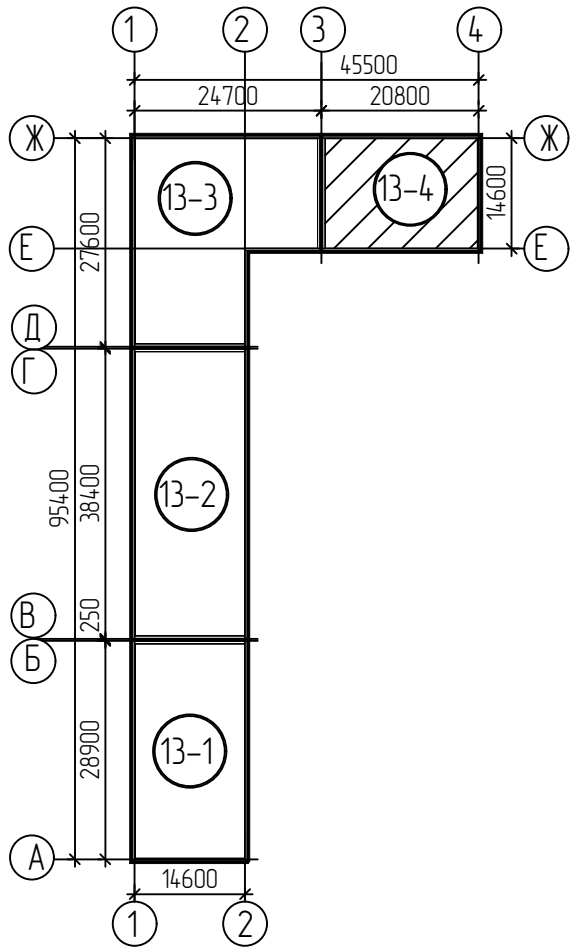
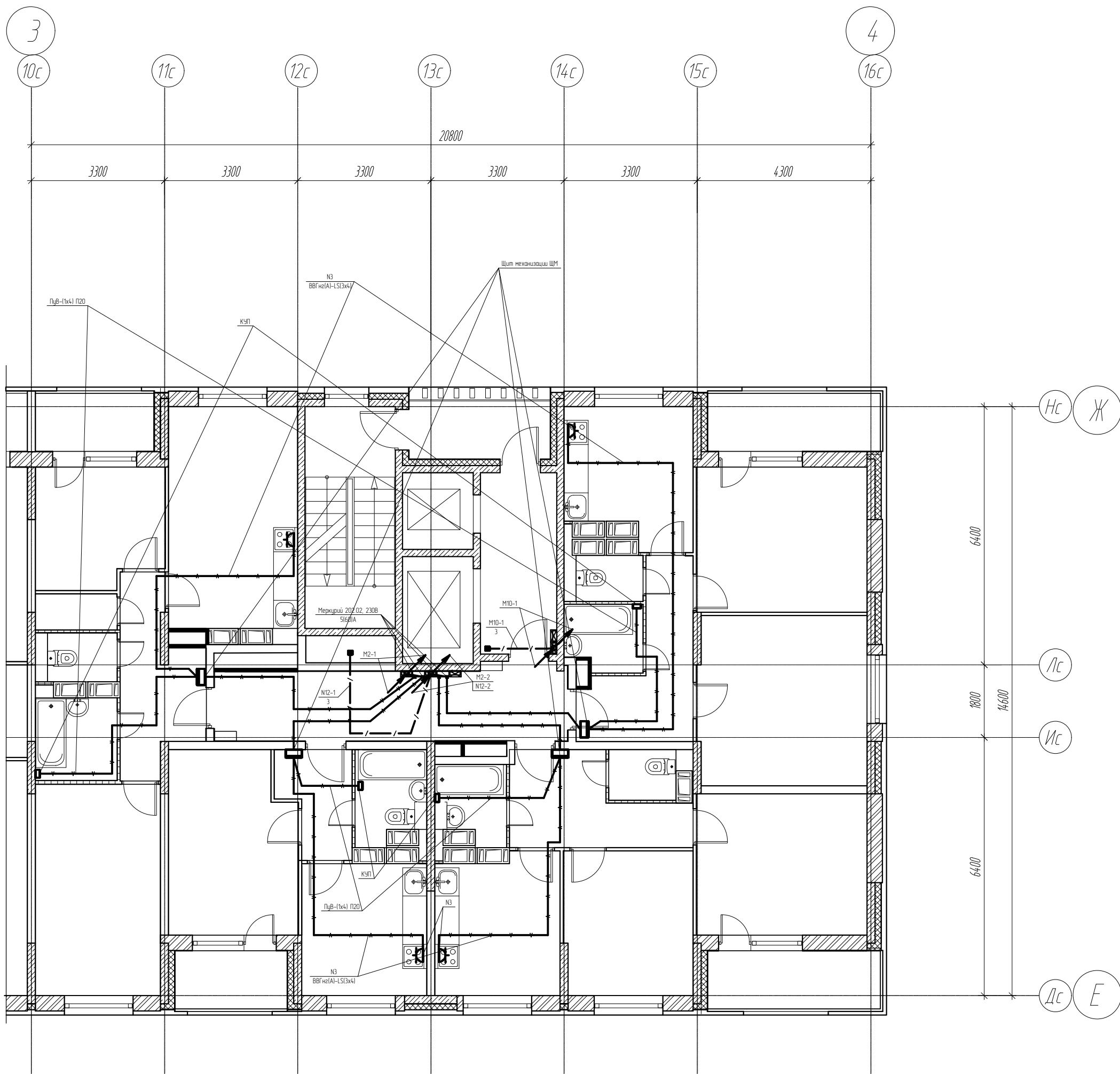
M1:100



1. Состав проекта см. л1-2
2. Общие данные см. л3-8
3. Условные обозначения см. л9
4. ст.25*4 от лифта
5. Конкретное размещение оборудования и прокала кабельных линий определяется по месту.

Формат А2

12-22 этажи.
М1:100



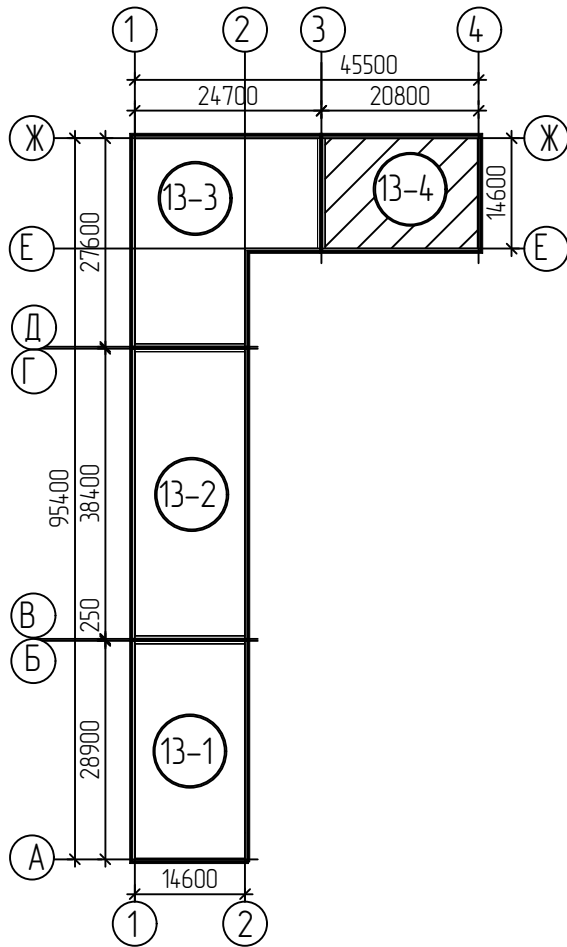
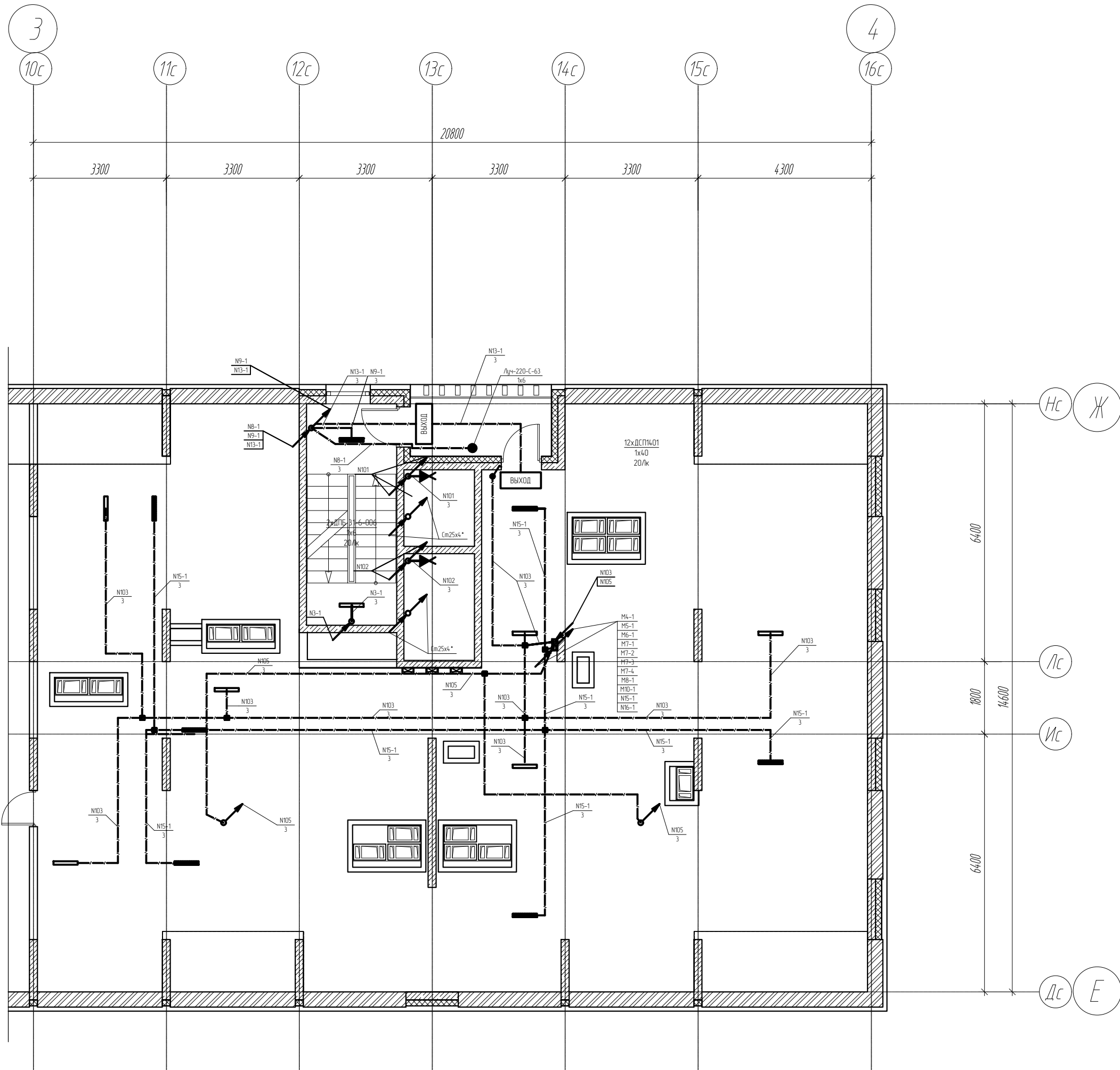
- Примечания:
- 1 Состав проекта см. л.1-2
 - 2 Общие данные см. л.3-8
 - 3 Условные обозначения см. л.9
 - 4 ст.25*4 от лифта
 - 5 Конкретное размещение оборудования и прокладка кабельных линий определяется по месту
 - 6 Прокладку распределительных линий от УЭРМ до квартирных щитков механизации осуществляется кабелем марки ВВГнгз(А)-LS в ПВХ трубах в слое монолитной плиты перекрытия данного этажа. Групповые линии в квартирах к электроплитам прокладывать кабелем марки ВВГнгз(А)-LS в ПВХ трубах, к кородке ШДУП(УП)- проводом ПУБ-0,45кВ в ПВХ трубах.

						ООО "МИЦ-ИНВЕСТСТРОЙ" 23/01/18-1-115 13-30М				
						г. Балашиха,б/д/лизи деревни Павлино, на земельном участке с кадастровым номером 50:15:00903:0163				
Изм.	Колуч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Многоквартирный жилой дом со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями, корпус - 13	Стадия	Лист	Листов	
Разраб.		Андреев			04.2018		Р	30		
Проверил		Соколов			04.2018					
Рук. группы						Секция 13-4, 12-22 этажи. План размещения электрооборудования и прокладки электрических сетей.	РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ Электростальгражданпроект			
Н.контр.		Золотарева			04.2018					
ГИП		Соколов			04.2018					

Копировал

Формат А2

Техэтаж.
М1:100



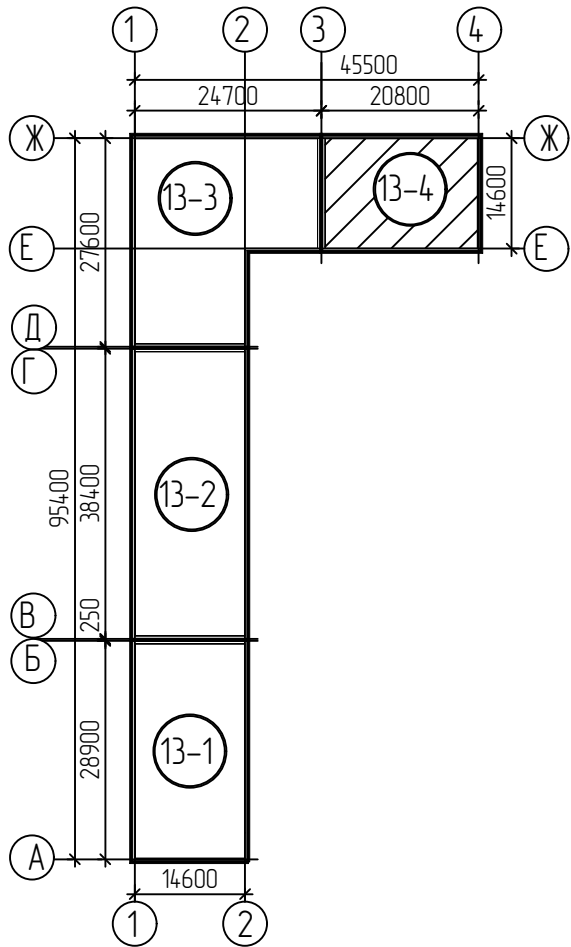
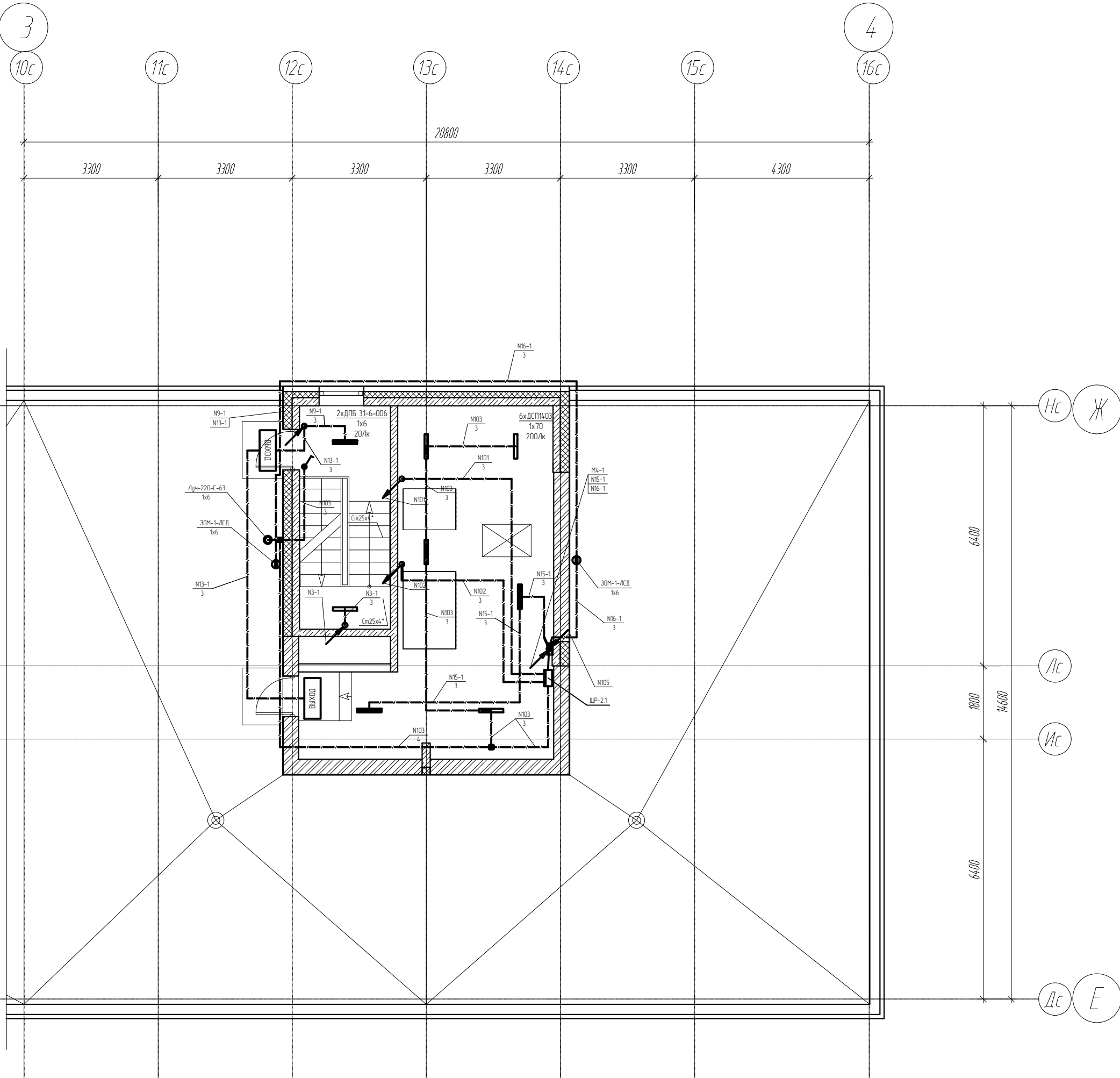
- Примечания:
- 1 Состав проекта см. л.1-2
 - 2 Общие данные см. л.3-8
 - 3 Условные обозначения см. л.9
 - 4 ст.25*4 от лифта
 - 5 Конкретное размещение оборудования и прокладка кабельных линий определяется по месту.

						ООО "МИЦ-ИНВЕСТСТРОЙ" 23/01/18-1-115.13-30М			
						г. Балашиха, вблизи деревни Павлино, на земельном участке с кадастровым номером 50:15:00903:01:63			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Многоквартирный жилой дом со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями, корпус – 13	Стадия	Лист	Листов
Разраб.		Андрианов			04.2018		Р	31	
Проверил		Соколов			04.2018				
Рук. группы						Секция 13-4. Техэтаж. План размещения электрооборудования и прокладки электрических сетей.	РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ Общество с ограниченной ответственностью Электростальгражданпроект 		
Н. контроль		Золотарева			04.2018				
ГИП		Соколов			04.2018				

Копировал

Формат А2

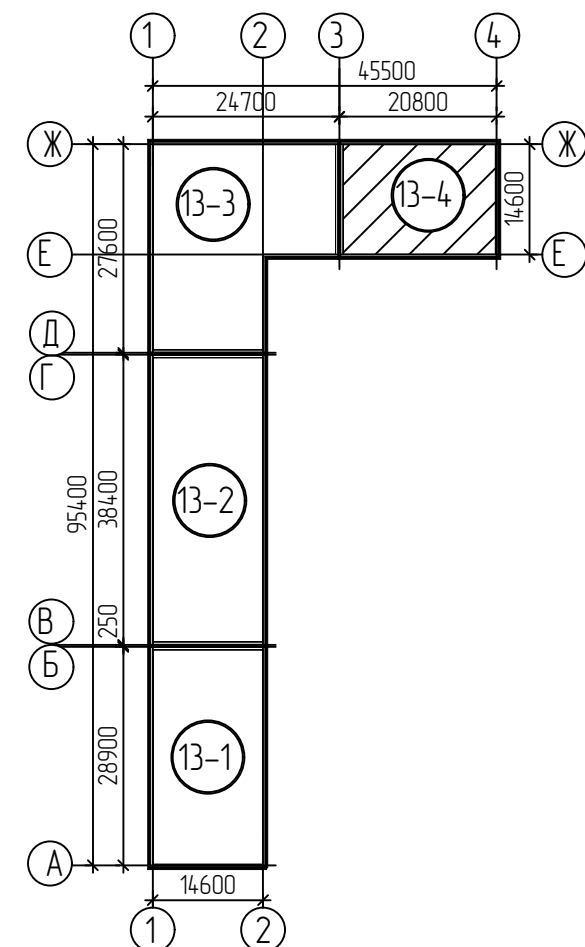
Кровля и машинное помещение лифтов.
М1:100



- Примечания:
- 1 Состав проекта см. л.1-2
 - 2 Общие данные см. л.3-8
 - 3 Условные обозначения см. л.9
 - 4 ст.25*4 от лифта
 - 5 Конкретное размещение оборудования и прокладка кабельных линий определяется по месту
 - 6 Принципиальную схему ЩР-2.1 см. л.16
 - 7 В шахтах лифта в патронах применять LED лампы 5 Вт

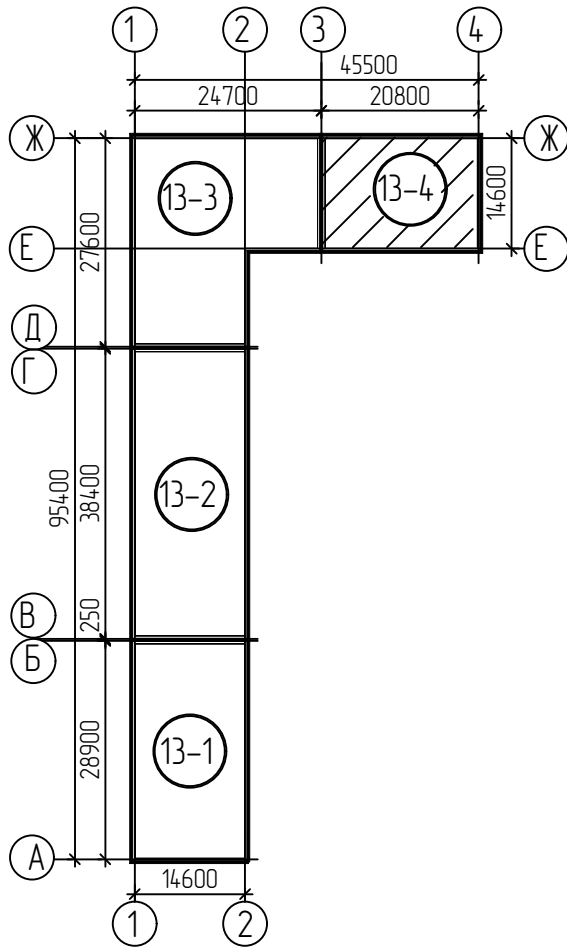
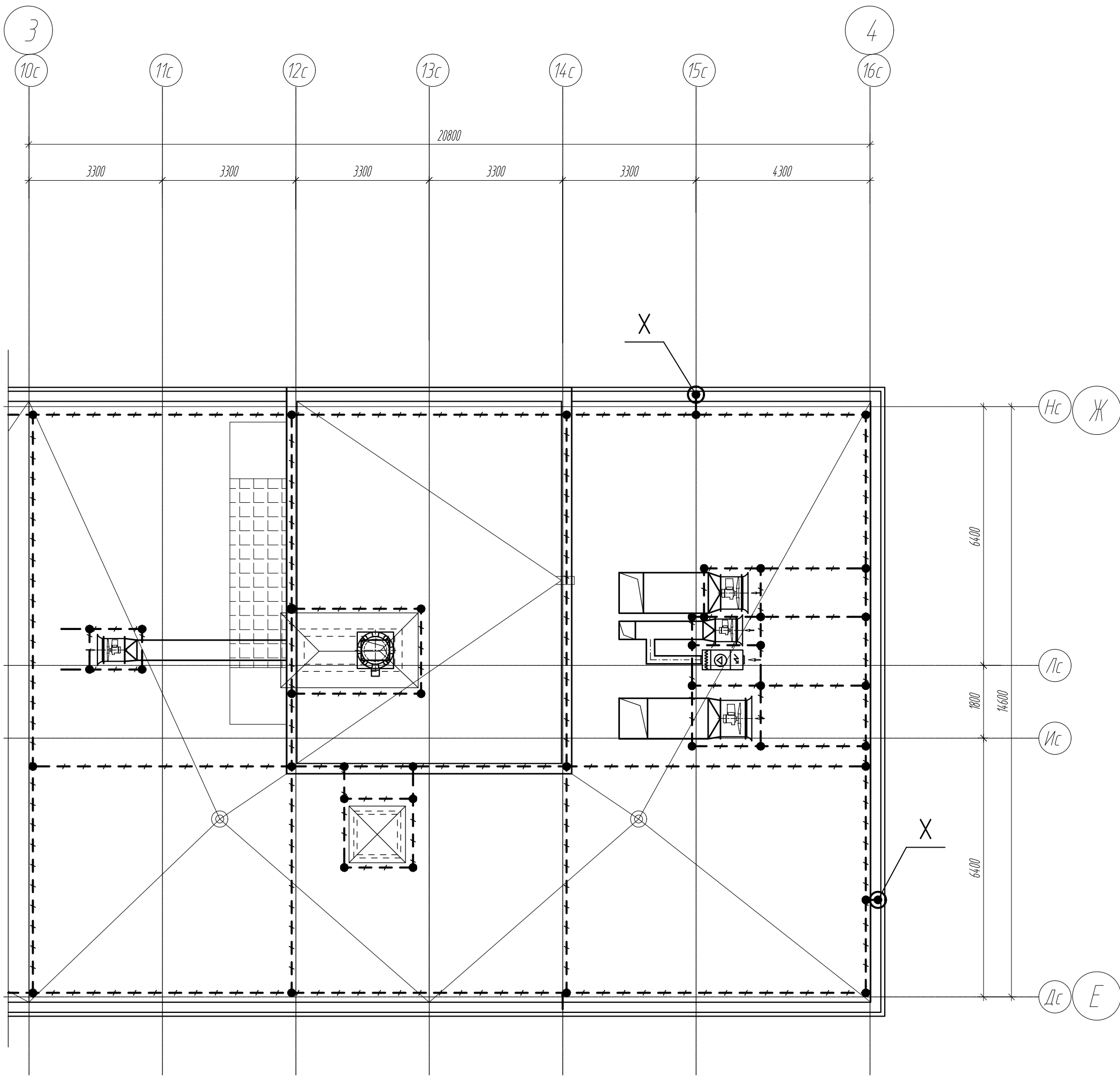
						ООО "МИЦ-ИНВЕСТСТРОЙ" 23/01/18-1-115-13-30М				
						г. Балашиха,б/д.д.з. деревни Павлино, на земельном участке с кадастровым номером 50:15:00903:01:63				
Изм.	Кол.уч.	Лист	№рек.	Подп.	Дата	Многоквартирный жилой дом со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями, корпус - 13	Стадия	Лист	Листов	РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ Общество с ограниченной ответственностью Электростальгражданпроект Формат А2
Разраб.	Андрианов				04.2018		Р	32		
Проверил	Соколов				04.2018					
Рук. группы						Секция 13-4. Л/У. Кровля и машинное помещение лифтов. План размещения электрооборудования и прокладки электрических сетей.				
Н.контр. ГИП	Золотарева				04.2018					

M1:100



5. Конкретное размещение оборудования и прокладка кабельных линий определяется по месту

Кровля.
М1:100



- - место соединения (на сварке)
- X - место опуска к молниеотводу и прибарки его к арматуре колонн
- - - - - молниеприемная сетка из стальной проволоки Ф8А1

Примечания:
1. Состав проекта см. л.1-2
2. Общие данные см. л.3-8
3. Условные обозначения см. л.9
4. Конкретное размещение оборудования и прокладка кабельных линий определяется по месту.
5. На основании РД 34-21.122-87 и СО 153-34.21.122-2003 жилой дом относится к III категории по устройству молниезащиты. Молниезащита выполняется в виде молниеприемной сетки из круглой стали (катанка) Ш8мм, укладываемой на кровле в бетонную подготовку с шагом не более 20х20м. Все выступающие элементы должны быть защищены и присоединены к молниеприемной сетке. Молниеприемная сетка соединяется с металлической арматурой железобетона при помощи закладных стальных пластин 100х100х5 мм, предусматриваемых в строительной части рабочей документации. В качестве токоотводов используется арматура колонн. Выпуски молниеприемной сетки прибивать к арматуре колонн не реже, чем через 25м. В качестве токоотводов используется арматура колонн.

						ООО "МИЦ-ИНВЕСТСТРОЙ" 23/01/18-1-115 13-30М			
						г. Балашиха, вблизи деревни Павлино, на земельном участке с кадастровым номером 50:15:00903:0163			
Изм.	Колуч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Многоквартирный жилой дом со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями, корпус - 13	Стадия	Лист	Листов
Разраб.		Андреев		<i>Андреев</i>	04.2018		Р	34	
Проверил		Соколов		<i>Соколов</i>	04.2018				
Рук. группы									
Н.контр.		Золотарева		<i>Золотарева</i>	04.2018	Секция 13-4. Кровля. Молниезащита. План размещения электрооборудования и прокладки электрических сетей.	РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ Электростальгражданпроект 		
ГИП		Соколов		<i>Соколов</i>	04.2018				

Копировал

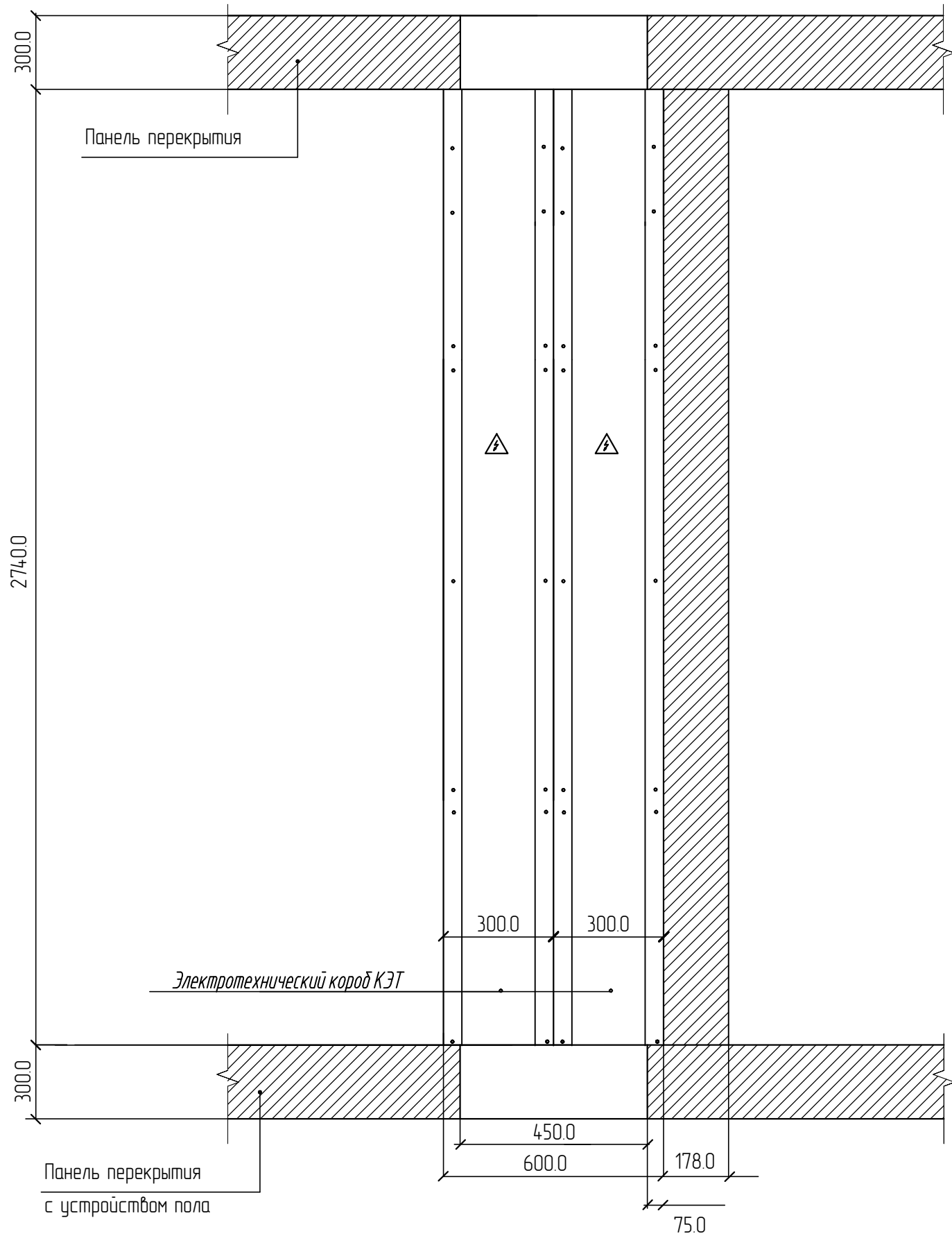
Формат А2

Согласовано

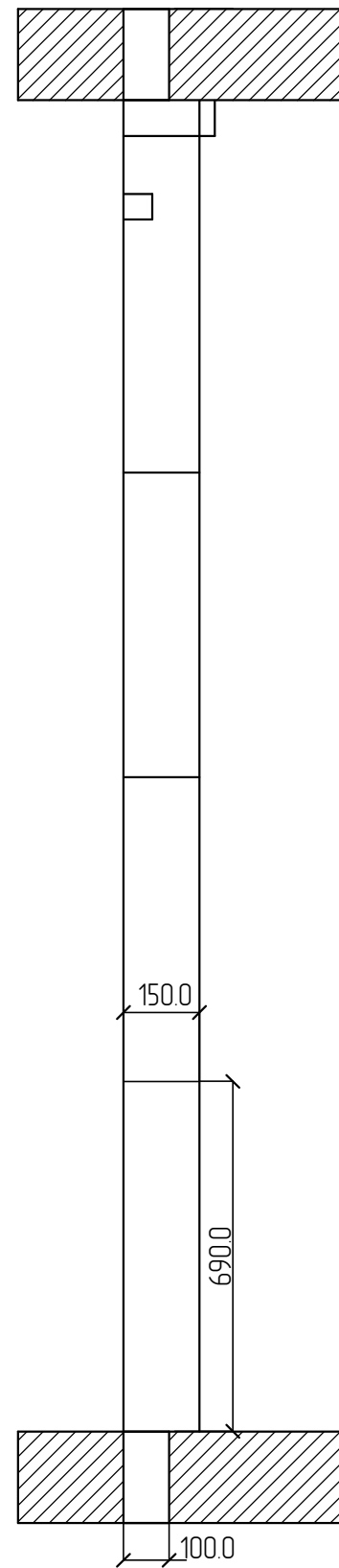
Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.



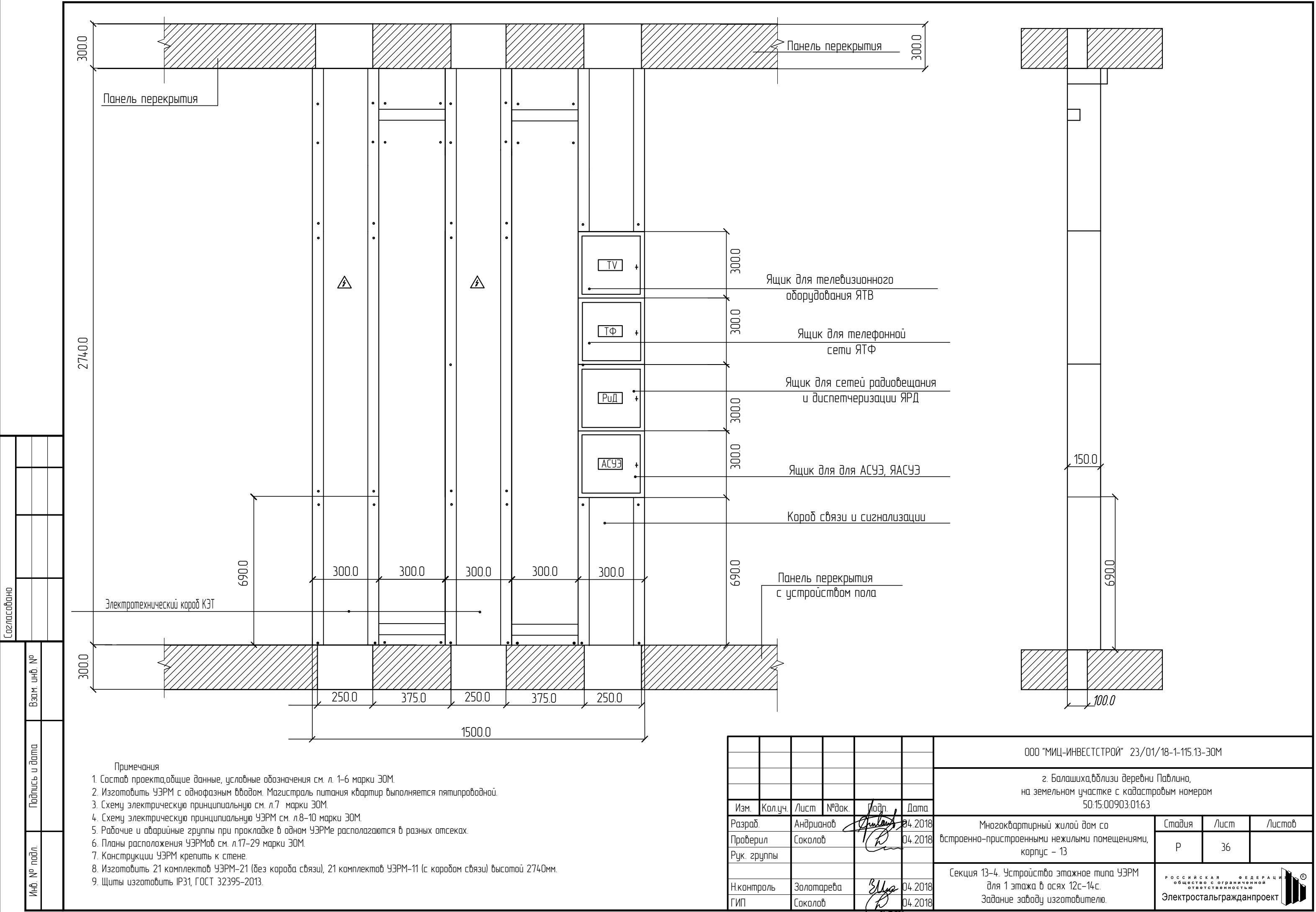
- Примечания
1. Состав проекта, общие данные, условные обозначения см. л.1-6 марки ЗОМ.
 6. Планы расположения УЭРМ см. л.17-29 марки ЗОМ.
 7. Конструкции УЭРМ крепить к стене.
 8. Изготовить 44. корпуса КЭТ высотой 2740мм.
 9. Щиты изготовить ИР31, ГОСТ 32395-2013.



						ООО "МИЦ-ИНВЕСТСТРОЙ" 23/01/18-1-115.13-ЗОМ			
						г. Балашиха, вблизи деревни Павлино, на земельном участке с кадастровым номером 50:15:00903:01:63			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Многоквартирный жилой дом со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями, корпус - 13	Стадия	Лист	Листов
Разраб.		Андреев			04.2018		Р	35	
Проверил		Соколов			04.2018				
Рук. группы						Секция 13-4. Устройство этажное типа УЭРМ для 1-22 этажа в осях Лс-Нс. Задание заводу изготовителю.	РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ Электростальгражданпроект 		
Н.контр.		Золотарева			04.2018				
ГИП		Соколов			04.2018				

Копировал

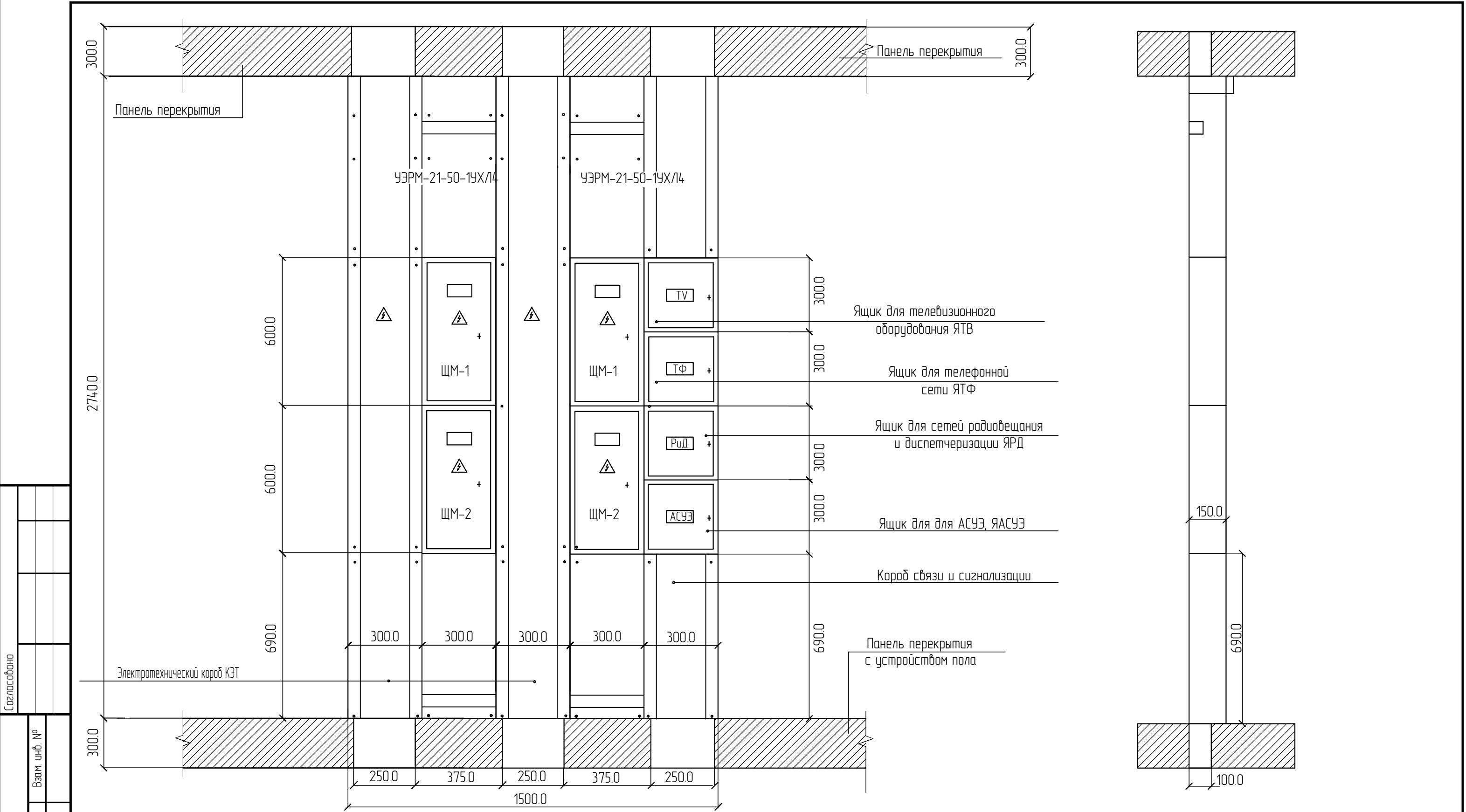
Формат А3



Согласовано				
Взам. инв. №				
Подпись и дата				
Инв. № подл.				

- Примечания
1. Состав проекта, общие данные, условные обозначения см. л. 1-6 марки ЭОМ.
 2. Изготовить УЭРМ с однофазным вводом. Магистраль питания квартир выполняется пятипроводной.
 3. Схему электрическую принципиальную см. л.7 марки ЭОМ.
 4. Схему электрическую принципиальную УЭРМ см. л.8-10 марки ЭОМ.
 5. Рабочие и аварийные группы при прокладке в одном УЭРМе располагаются в разных отсеках.
 6. Планы расположения УЭРМов см. л.17-29 марки ЭОМ.
 7. Конструкции УЭРМ крепить к стене.
 8. Изготовить 21 комплект УЭРМ-21 (без коробки связи), 21 комплект УЭРМ-11 (с коробом связи) высотой 2740мм.
 9. Щиты изготовить IP31, ГОСТ 32395-2013.

						ООО "МИЦ-ИНВЕСТСТРОЙ" 23/01/18-1-115.13-ЭОМ			
						г. Балашиха, вблизи деревни Павлино, на земельном участке с кадастровым номером 50:15:00903:01:63			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Многоквартирный жилой дом со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями, корпус – 13	Стадия	Лист	Листов
Разраб.		Андреев			04.2018		Р	36	
Проверил		Соколов			04.2018				
Рук. группы									
						Секция 13-4. Устройство этажное типа УЭРМ для 1 этажа в осях 12с-14с. Задание заводу изготовителю.	РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ Электростальгражданпроект 		
Н.контр.		Золотарева			04.2018				
ГИП		Соколов			04.2018				



Согласовано				
Взам. инв. №				
Подпись и дата				
Инв. № подл.				

- Примечания
1. Состав проекта, общие данные, условные обозначения см. л. 1-6 марки ЭОМ.
 2. Изготовить УЭРМ с однофазным вводом. Магистраль питания квартир выполняется пятипроводной.
 3. Схему электрическую принципиальную см. л. 7 марки ЭОМ.
 4. Схему электрическую принципиальную УЭРМ см. л. 8-10 марки ЭОМ.
 5. Рабочие и аварийные группы при прокладке в одном УЭРМе располагаются в разных отсеках.
 6. Планы расположения УЭРМов см. л. 17-29 марки ЭОМ.
 7. Конструкции УЭРМ крепить к стене.
 8. Изготовить 22 комплекта УЭРМ-21 (без коробки связи), 22 комплекта УЭРМ-21 (с коробом связи) высотой 2740мм.
 9. Щиты изготовить IP31, ГОСТ 32395-2013.

						ООО "МИЦ-ИНВЕСТСТРОЙ" 23/01/18-1-115.13-ЭОМ			
						г. Балашиха, вблизи деревни Павлино, на земельном участке с кадастровым номером 50:15:00903:01:63			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Многоквартирный жилой дом со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями, корпус – 13	Стадия	Лист	Листов
Разраб.		Андреев			04.2018		Р	37	
Проверил		Соколов			04.2018				
Рук. группы						Секция 13-4. Устройство этажное типа УЭРМ для 2-22 этажа в осях 12с-14с. Задание заводу изготовителю.	РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ Электростальгражданпроект 		
Н.контр.		Золотарева			04.2018				
ГИП		Соколов			04.2018				

Согласовано			
	Взам. инв. №		
	Подпись и дата		
	Инв. № подл.		

	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код продукции	Поставщик	Ед. изме рения	Кол.	Масса 1 ед., (кг.)	Примечание
-	1х95 мм ² (1ж- голубого цвета)	ВВГнг(A)-LS - 0,66	3521221100		км.	1,1		
13	Кабель силовой огнестойкий (сохраняющий работоспособность при пожаре) с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластика, сечением:	ТУ16-К71-337-2004						
-	3х1,5 мм ² (1ж- белого или серого +1ж- голубого +1ж- зел.-желтого цветов)	ВВГнг(A)-FRLS - 1,0	35 3371		км.	0,1		
-	3х2,5 мм ² (1ж- белого или серого +1ж- голубого +1ж- зел.-желтого цветов)	ВВГнг(A)-FRLS - 1,0	35 3371		км.	3,9		
-	5х2,5 мм ² (1ж- белого или серого +1ж- голубого +1ж- зел.-желтого цветов)	ВВГнг(A)-FRLS - 1,0	35 3371		км.	0,7		
-	3х4 мм ² (1ж- белого или серого +1ж- голубого +1ж- зел.-желтого цветов)	ВВГнг(A)-FRLS - 1,0	35 3371		км.	0,6		
-	5х6 мм ² (1ж- белого или серого +1ж- голубого +1ж- зел.-желтого цветов)	ВВГнг(A)-FRLS - 1,0	35 3371		км.	0,85		
-	5х10 мм ² (1ж- белого или серого +1ж- голубого +1ж- зел.-желтого цветов)	ВВГнг(A)-FRLS - 1,0	35 3371		км.	0,25		
-	5х16 мм ² (1ж- белого или серого +1ж- голубого +1ж- зел.-желтого цветов)	ВВГнг(A)-FRLS - 1,0	35 3371		км.	0,40		
14	Провод с медной жилой, с ПВХ изоляцией, сечением:	ТУ 16-705.501-2010, ГОСТ Р 53768-2010						
-	1х4 мм ² (зел.-желтого цвета)	Пув -0,45	3551130200		км.	0.25		
-	1х70 мм ² (зел.-желтого цвета)	Пув -0,45	3551130200		км.	0.35		
	Сталь							
15	Сталь полосовая 25х4мм	ГОСТ 103-76	093300		км.	0,5		Контур заземления
16	Сталь круглая 8А240	ГОСТ 5781-82	093300		км.	0,5		Молниеприемная сетка
	Трубы							
17	Труба из непластифицированного ПВХ:							
-	диаметр наружный /внутренний 20/17,6	3464-005-18669258-2004		3АО "RUVinil"	км.	2,2		
-	диаметр наружный /внутренний 25/22,4	3464-005-18669258-2004		3АО "RUVinil"	км.	5,8		
-	диаметр наружный /внутренний 32/29,2	3464-005-18669258-2004		3АО "RUVinil"	км.	6,2		
-	диаметр наружный /внутренний 40/36,7	3464-005-18669258-2004		3АО "RUVinil"	км.	0,15		
-	диаметр наружный /внутренний 63/56,7	3464-005-18669258-2004		3АО "RUVinil"	км.	0,15		
					000 "МИЦ-ИНВЕСТСТРОЙ" 23/01/18-1-115.13-30M.C04			Лист
								2
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата			

				Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код продукции	Поставщик	Ед. изме рения	Кол.	Масса 1 ед., (кг.)	Примечание	
				Оборудование								
				18	Вводно-распределительное устройство типа ВРУ-8504 со степенью защиты IP31, состоящее из:	ГОСТ 32396-2013					ВРУ-2 (ЗОМ, Книга 2, л.10)	
				-	вводная панель	4ВП2-63-31		ОАО "МЭЛ"	компл.	2		
				-	панель АВР(In=250А) со станцией управления БУ8254-42А2	4АВР-100-31		ОАО "МЭЛ"	компл.	2		
				-	паспределительная панель	4Р-102-31		ОАО "МЭЛ"	компл.	2		
				-	распределительная панель	4Р-104-31		ОАО "МЭЛ"	компл.	1		
				-	распределительная панель	4Р-113-31		ОАО "МЭЛ"	компл.	2		
				-	Счетчик однофазный Меркурий 230 ART-01 RN 400/230В, 5(60)А – 4 шт.							
				-	Счетчик однофазный Меркурий 230 ART-03 RN 400/230В, 5(10)А – 3 шт.							
				19	Устройство этажное распределительное на 1 квартиру, без короба связи, в устройстве	УЭРМ-11-50-УХ/4 IP31, ГОСТ 32395-2013		ЕКФ	компл.	4		
					устанавливаются:							
				-	устройство защитного отключения ВД-100S 2P 63А, I _{ут} =100мА – 1 шт.							
				-	выключатель автоматический ВА47-63, 1P 50А,ЕКФ– 1 шт.							
				-	счетчик однофазный "Меркурий 202.02", 230В, 5(60)А – 1 шт.							
Согласовано				20	Устройство этажное распределительное на 2 квартиры, без короба связи, в устройстве	УЭРМ-21-50-УХ/4 IP31, ГОСТ 32395-2013		ЕКФ	компл.	40		
					устанавливаются:							
				-	устройство защитного отключения ВД-100S 2P 63А, I _{ут} =100мА – 2 шт.							
				-	выключатель автоматический ВА47-63, 1P 50А, ЕКФ– 2 шт.							
				-	счетчик однофазный "Меркурий 202.02", 230В, 5(60)А – 2 шт.							
				21	Устройство этажное (короб связи)	КСС – УХ/4 IP31		ЕКФ	компл.	22		
				22	Устройство этажное (короб электротехнический)	КЭТ – УХ/4 IP31		ЕКФ	компл.	50		
				23	Щиток механизации, в щитке устанавливаются:	ГОСТ 32395-2013		ЕКФ	компл.	86		
	Взам. инв. №		-	выключатель нагрузки типа ВН-63 2P 63А – 1шт. (без расцепителя)								
			-	автомат. выключатель типа ВА47-63 1P 10А, I _{расц} =10А – 1 шт.								
			-	автомат. выключатель типа ВА47-63 1P 32А, I _{расц} =32А – 1 шт.								
			-	дифференциальный автоматический выключатель типа АВДТ-63М, 16А/30мА – 1 шт.								
		Подпись и дата										
	Инв. № подл.											
							ООО "МИЦ-ИНВЕСТСТРОЙ" 23/01/18-1-115.13-ЗОМ.СО4		Лист			
									3			
							Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата

				Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код продукции	Поставщик	Ед. изме рения	Кол.	Масса 1 ед., (кг.)	Примечание	
	24	Щиток механизации, в щитке устанавливаются:			ЩРН-12 ГОСТ 32395-2013		EKF	компл.	1		ЩР-1.1	
	-	автомат. выключатель типа ВА47-63 3Р 320А, I _{расц} =20А – 1 шт.										
	-	автомат. выключатель типа ВА47-63 1Р 10А, I _{расц} =10А – 2 шт.										
	-	дифференциальный автоматический выключатель типа АД-32 2Р 16А/30мА – 1 шт.										
	25	Щиток механизации, в щитке устанавливаются:			ЩРН-18 ГОСТ 32395-2013		EKF	компл.	1		ЩР-2.1	
	-	автомат. выключатель типа ВА47-63 3Р 16А – 1 шт.										
	-	автомат. выключатель типа ВА47-63 1Р 10А, I _{расц} =10А – 4 шт.										
	-	автомат. выключатель типа ВА47-63 1Р 16А, I _{расц} =16А – 2 шт.										
	-	дифференциальный автоматический выключатель типа АД-32 2Р 16А/30мА – 3 шт.										
	-	регулятор температуры (с датчиком температуры ДТ комплектно), 220В, 16А, диапазон температур –15С до +5С (РТ-330, “Теплолюкс”) – 1 шт.										
	26	Щиток распределительный ИТП в щитке устанавливаются:						компл.	1			
	-	Счетчик однофазный Меркурий 230 ART-01 RN 400/230В, 5(60)А – 2 шт.										
	27	Ящик с понижающим безопасным разделительным трансформатором ОСО-0,25-87,220/12В с 2-мя			ЩТП-0,25 ТУ3434-001-03964493-98	3434295061	ООО “ВПО” “Прогресс”, г.Владимир	шт.	1			
		автоматическими выключателями и штепсельной розеткой										
		Электроустановочные изделия										
	28	Пост управления кнопочный двухштифтовый со степ. защ. IP40, толкатель черного цвета			ПКЕ212-2	3428442121	Каменец-Подольский	шт.	2			
		“ПУСК”, толкатель красного цвета “СТОП”										
	29	Патрон настенный пластмассовый инд.02.12-02			Е27ФП ГОСТ27402-80	3464220000	ПО “Мосэлектромприбор”	шт.	48			
	30	Выключатель однополюсный с клавишным приводом для скрытой установки на 10А, 250В, обозн.			С1 10-013 УХЛ4 ТУ 3464-001-31895692-95	5833573	БелТИЗ	шт.	2			
		осн. констр. докум. 80200 Нептун 2 на 1 напр.										
	31	Выключатель брызгозащищенный для открытой установки, 6А инд. 02.11-02			0-1-IP44-17 -6/220 ГОСТ7397-89	3464210000	ПО “Металлист”, г.Н-Новгород	шт.	12			
	32	Выключатель однополюсный для открытой установки, 6А инд. 02.11-01			0-1-02-6/220 ГОСТ7397-89	3464420000	УПП ВОС	шт.	6			
	33	Розетка штепсельная для открытой установки одностная с 3-им заземляющим контактом 10 А, 220В со шторками			РШ-Ц-20-0-01-10/220 УХЛ4 ГОСТ7396-89	3464430000	РОЗСМ	шт.	6			
	34	Розетка штепсельная для открытой установки одностная с 3-им заземляющим контактом 10 А, 220В (со шторками со степенью защиты IP43)			РШ-Ц-20-0-01-10/220 УХЛ4 ГОСТ7396-89	3464430000	РОЗСМ	шт.	4			
35	Розетка штепсельная для открытой установки одностная 2К+3, 32А, 220В, IP55, со шторками			Plexo	3464430000	Legran	шт.	86		Электроплиты		
							ООО “МИЦ-ИНВЕСТСТРОЙ” 23/01/18-1-115.13-30М.С04				Лист	
											4	
							Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата

		Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код продукции	Поставщик	Ед. изме- рения	Кол.	Масса 1 ед., (кг.)	Примечание
	36	Коробка протяжная	У994 У2 ТУ36-2415-81	3464741211		шт.	60		
	37	Коробка протяжная	У996 У2 ТУ36-2415-81	3464741061		шт.	40		
	38	Световой указатель	СУП-МУ2 ТУ36-101-82	3449952011		шт.	1		
	39	Указатель пожарного гидранта	ГОСТ 12.4.009-83	3449952031		шт.	1		
	40	Щиток учета электрической энергии навесного исполнения для установки 1-го счетчика	ШУ-1 IP31 ГОСТ Р 51732-2001	3400000000	EKF	шт.	1		
		электрической активной энергии прямого включения							
	41	Щиток учета электрической энергии навесного исполнения для установки 2-ух счетчиков	ШУ-2 IP31 ГОСТ Р 51732-2001	3400000000	EKF	шт.	1		
		электрической активной энергии прямого включения							
	42	Шина дополнительного уравнивания потенциалов, установленная в коробке (КУП)	КУП			шт.	86		
		Изделия для прокладки кабелей							
	43	Лоток для прокладки кабелей, глухой (L=2000 мм., ширина 400 мм.)	ЛГП2 400x50	3449615200	ОАО "Монтаж"	шт.	48		
	44	Крышка лотка (L=2000 мм., ширина 400 мм.)	Кр1П2 400	3449615200	ОАО "Монтаж"	шт.	48		
	45	Полка для прокладки кабеля (ширина 450 мм.)	К 1163 У3 ТУ 36-1496-85	3449615141	ОАО "Монтаж"	шт.	96		
	46	Стойка кабельная (L=600 мм.)	К 1151 У3 ТУ 36-1496-85	3449625011	ОАО "Монтаж"	шт.	24		
Согласовано		47	Кабель-канал (профиль) (L=2000 мм.)	РКК 20x10		ЗАО "RUVinil"	шт.	30	Пом. консержа
	Взам. инв. №								
	Подпись и дата								
	Инв. № подл.								
						ООО "МИЦ-ИНВЕСТСТРОЙ" 23/01/18-1-115.13-ЗОН.С04		Лист	